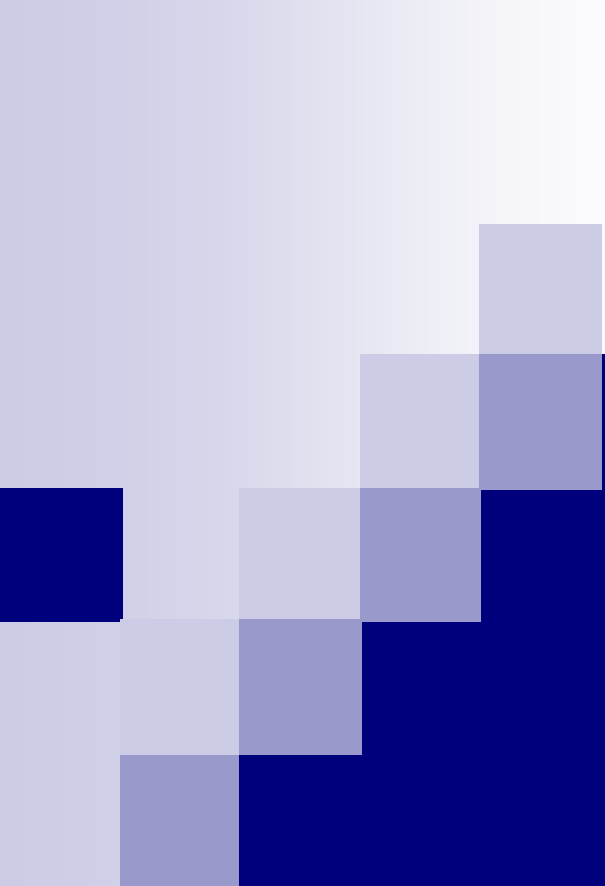




Computação Eletrônica

Estruturas Iterativas (Repetição)



Estruturas Iterativas

- Execução repetida de vários comandos enquanto uma condição seja verdadeira
- Permite-nos resolver problemas como:
 - Leia do teclado nome, data de nascimento e salário de cada funcionário da empresa, sequencialmente. Quando o salário do funcionário for negativo, o programa encerra e imprime na tela a média dos salários.
- Note que um programa assim é impossível de ser feito apenas com if, já que não sabemos de antemão quantos funcionários a empresa tem.

while

O que este programa faz?

```
#include <stdio.h>

int main() {
    printf("Ei, pessoal!\n");
    printf("Ei, pessoal!\n");
    printf("Ei, pessoal!\n");
    printf("Ei, pessoal!\n");
    return 0;
}
```

while

*E se quiséssemos
colocar 1.000.000 de
frases "Ei, pessoal!" na
tela?*

```
#include <stdio.h>

int main() {
    printf("Ei, pessoal!\n");
    printf("Ei, pessoal!\n");
    printf("Ei, pessoal!\n");
    printf("Ei, pessoal!\n");
    return 0;
}
```

while

*E se quiséssemos
colocar 1.000.000 de
frases "Ei, pessoal!" na
tela?*

```
#include <stdio.h>

int main() {
    printf("Ei, pessoal!\n");
    printf("Ei, pessoal!\n");
    printf("Ei, pessoal!\n");
    printf("Ei, pessoal!\n");
    return 0;
}
```

*Copiar printf("Ei, pessoal!\n"); e colar este
comando 1.000.000 de vezes é inviável!*

while

```
while (expressão Booleana) {
```

```
    comando 1;
```

```
    comando 2;
```

```
    ...
```

```
    comando n;
```

```
}
```

```
comando n+1;
```

```
comando n+2;
```

```
...
```

```
comando n+k;
```

```
}
```

Se a expressão Booleana for verdadeira, os **comandos verdes** de 1 a n são executados. Ao término do comando n, o computador volta para reavaliar se a expressão Booleana continua verdadeira. Se sim, o computador executa novamente os **comandos verdes** de 1 a n. E, ao término do comando n, ele volta a reavaliar a expressão Booleana para saber se continua verdadeiro. Se sim, faz novamente os **comandos verdes** de 1 a n.

E tudo isso termina quando a expressão Booleana for falsa. E aí, o computador executa os **comandos pretos** de n+1 a n+k.

Nem sempre os **comandos pretos** existem (são opcionais).

while

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int i;
    i = 1;
    while (i <= 1000000) {
        printf("Ei, pessoal!\n");
        i = i + 1;
    }
    return 0;
}
```

Aqui está uma solução.

Mas cuidado: este programa não roda no compilador online. No Code::Blocks, leva uns 6 segundos.

while

1.000.000 é um exagero.

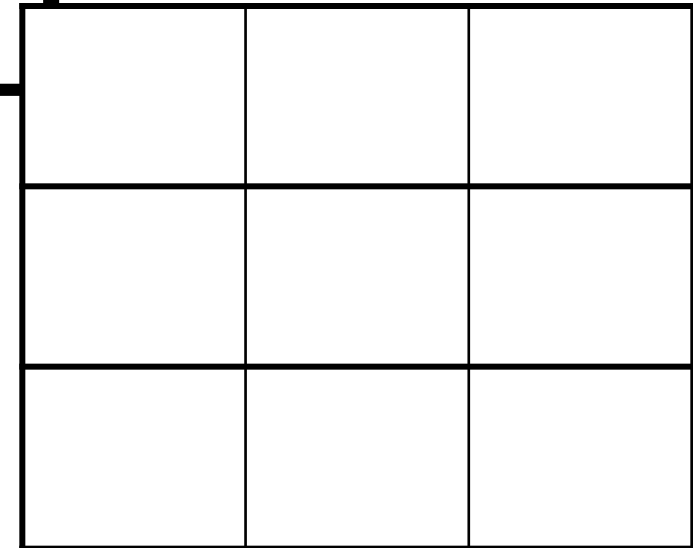
Vamos explicar com 5 repetições para começar.

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int i;
    i = 1;
    while (i <= 5) {
        printf("Ei, pessoal!\n");
        i = i + 1;
    }
    return 0;
}
```

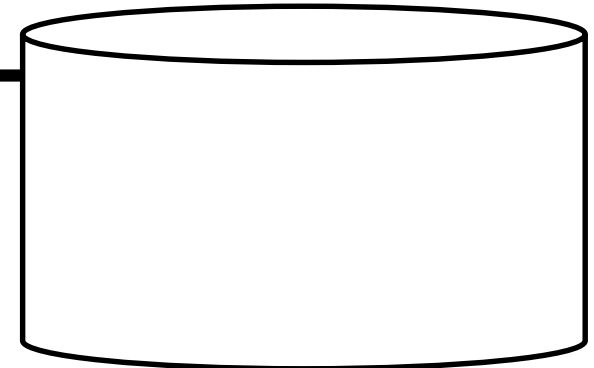

Execução

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int i;
    i = 1;
    while (i <= 5) {
        printf("Ei, pessoal!\n");
        i = i + 1;
    }
    return 0;
}
```

Memória

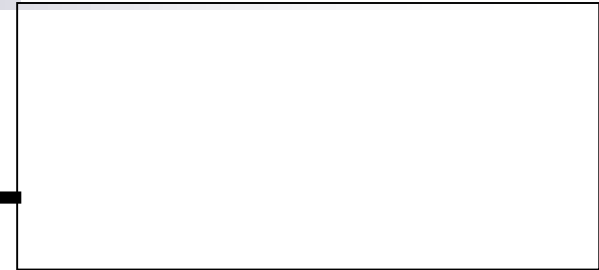


HD

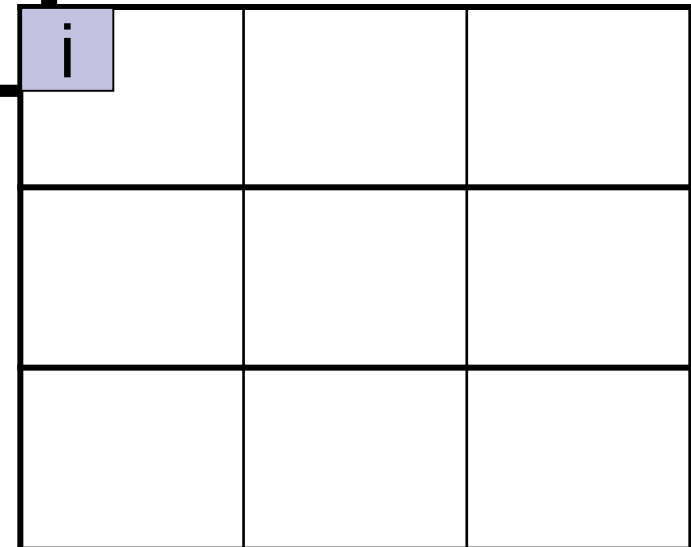


Execução

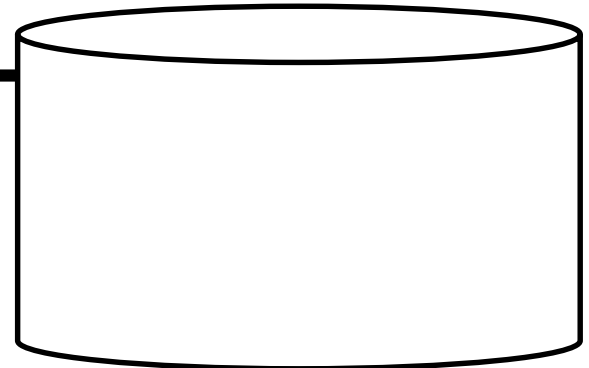
```
#include <stdio.h>
int main() {
    int i;
    i = 1;
    while (i <= 5) {
        printf("Ei, pessoal!\n");
        i = i + 1;
    }
    return 0;
}
```



Memória

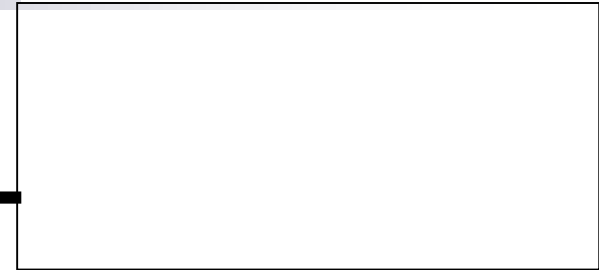


HD



Execução

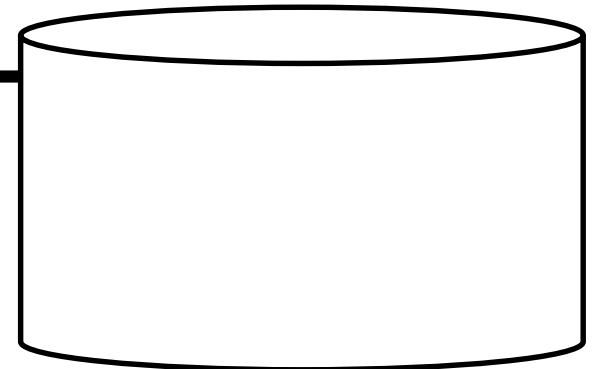
```
#include <stdio.h>
int main() {
    int i;
    i = 1;
    while (i <= 5) {
        printf("Ei, pessoal!\n");
        i = i + 1;
    }
    return 0;
}
```



Memória

i	1		

HD



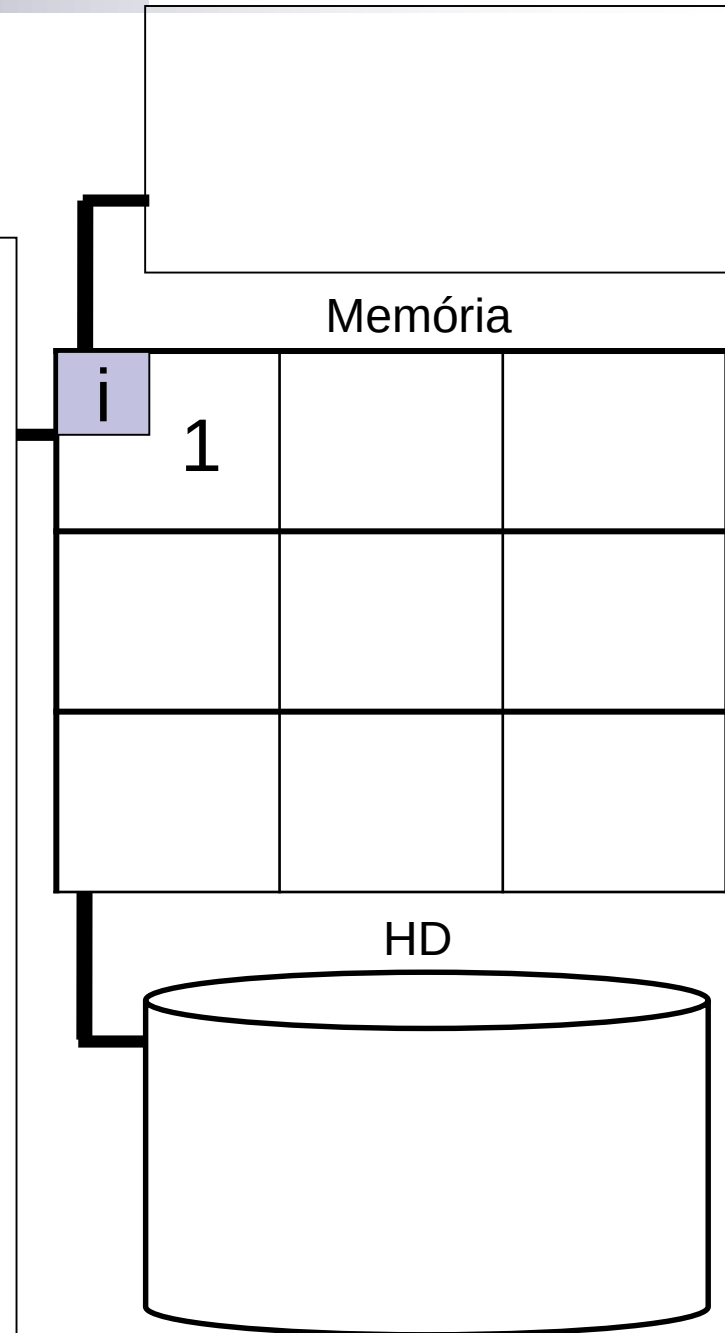
Execução

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int i;
    i = 1;
    while (i <= 5) {
        printf("Ei, pessoal!\n");
        i = i + 1;
    }
    return 0;
}
```

Handwritten annotations:

- A blue arrow points to the `while` statement.
- The condition `(i <= 5)` is circled in red.
- Red text above the condition shows the calculation: $1 \leq 5$ and $= 1$.
- A red arrow points from the circled condition to the memory cell containing the value 1.

Neste ponto, o computador calcula em seu rascunho se 1 é menor ou igual a 5. Como a resposta é sim (1), ele vai entrar no while (laço).



Execução

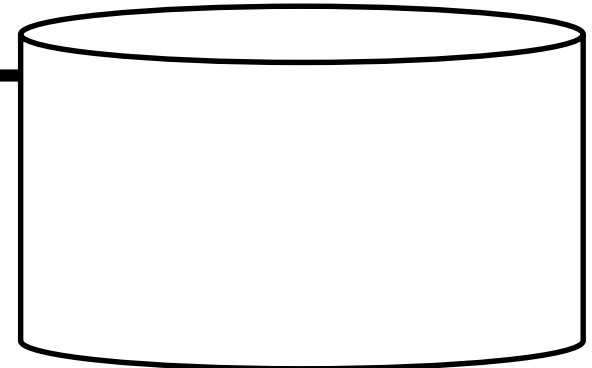
```
#include <stdio.h>
int main() {
    int i;
    i = 1;
    while (i <= 5) {
        printf("Ei, pessoal!\n");
        i = i + 1;
    }
    return 0;
}
```

Ei, pessoal!

Memória

i	1		

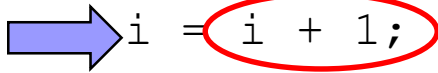
HD



Execução

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int i;
    i = 1;
    while (i <= 5) {
        printf("Ei, pessoal!\n");
        i = i + 1;
    }
    return 0;
}
```

$i+1$
 $= 1+1$
 $= 2$

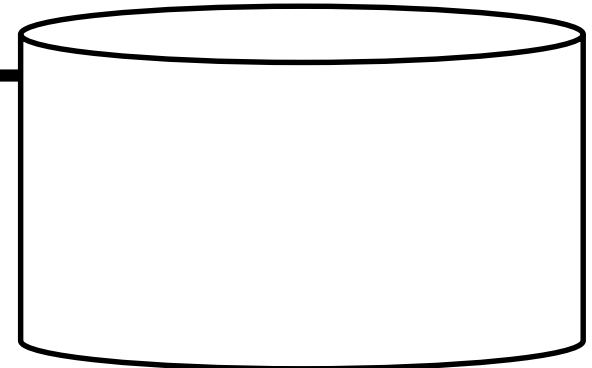


Ei, pessoal!

Memória

i	1		

HD



O computador calcula em seu rascunho quanto é $i+1$.

Execução

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int i;
    i = 1;
    while (i <= 5) {
        printf("Ei, pessoal!\n");
        i = i + 1;
    }
    return 0;
}
```

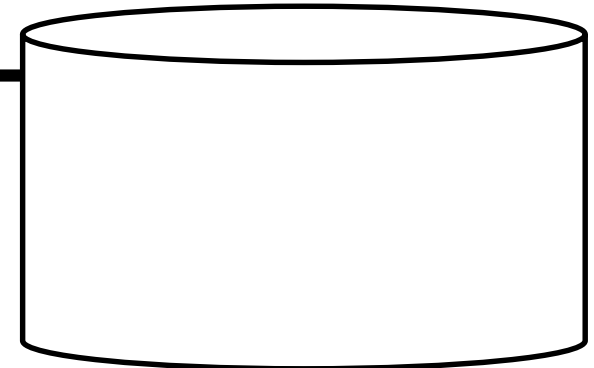
$i+1$
 $= 1+1$
 $= 2$

Ei, pessoal!

Memória

i		
2		

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int i;
    i = 1;
    while (i <= 5) {
        printf("Ei, pessoal!\n");
        i = i + 1;
    }
    return 0;
}
```

Handwritten annotations in red:

- $2 \leq 5$
- $= 1$

A red arrow points from the circled condition `(i <= 5)` to the handwritten $= 1$.

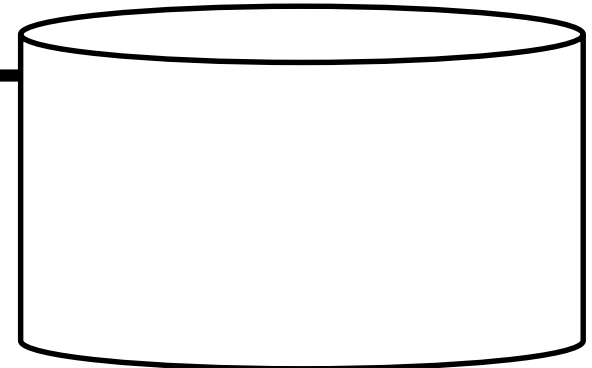
Neste ponto, o computador calcula em seu rascunho se 2 é menor ou igual a 5. Como a resposta é sim (1), ele vai entrar no while (laço).

Ei, pessoal!

Memória

i	2		

HD



Execução

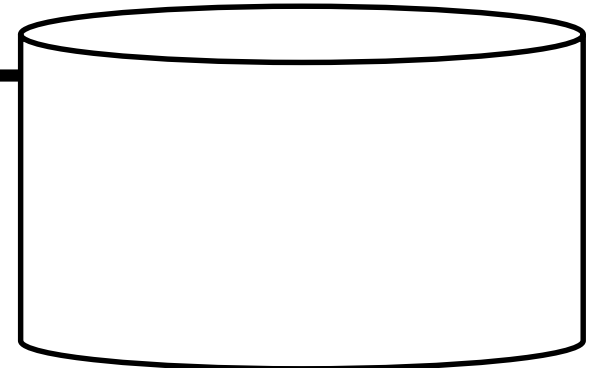
```
#include <stdio.h>
int main() {
    int i;
    i = 1;
    while (i <= 5) {
        → printf("Ei, pessoal!\n");
        i = i + 1;
    }
    return 0;
}
```

Ei, pessoal!
Ei, pessoal!

Memória

i	2		

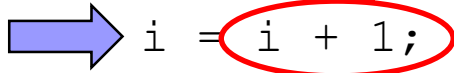
HD



Execução

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int i;
    i = 1;
    while (i <= 5) {
        printf("Ei, pessoal!\n");
        i = i + 1;
    }
    return 0;
}
```

$i+1$
 $= 2+1$
 $= 3$

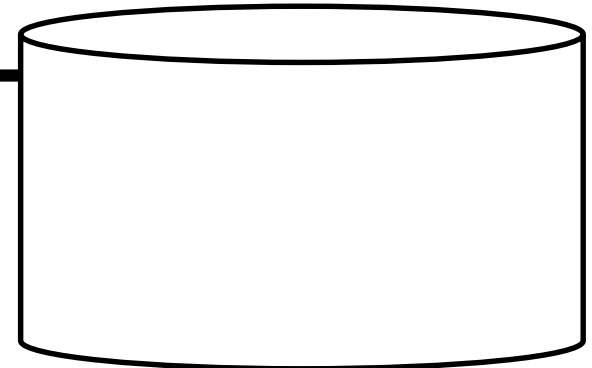


Ei, pessoal!
Ei, pessoal!

Memória

i	3		

HD



O computador calcula em seu rascunho quanto é $i+1$.

Execução

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int i;
    i = 1;
    while (i <= 5) {
        printf("Ei, pessoal!\n");
        → i = i + 1;
    }
    return 0;
}
```

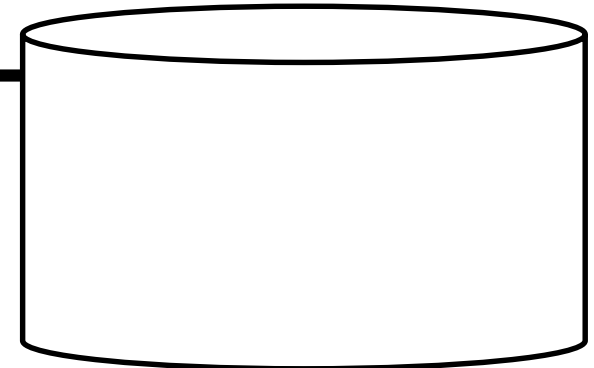
$i+1$
 $= 2+1$
 $= 3$

Ei, pessoal!
Ei, pessoal!

Memória

i		
3		

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int i;
    i = 1;
    while (i <= 5) {
        printf("Ei, pessoal!\n");
        i = i + 1;
    }
    return 0;
}
```

Handwritten annotations:

- A blue arrow points to the `while` statement.
- The condition `(i <= 5)` is circled in red.
- Red text above the condition shows the calculation: $3 \leq 5$ followed by $= 1$. A red arrow points from the circled condition to this text.

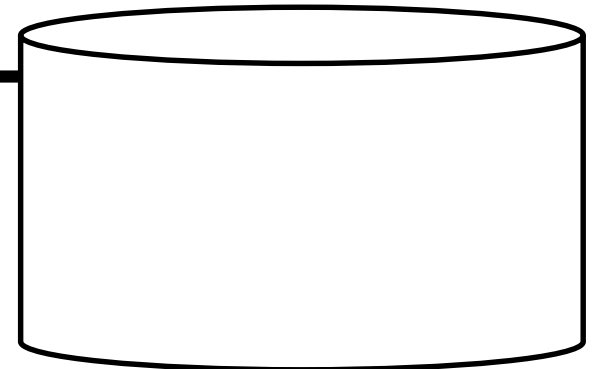
Neste ponto, o computador calcula em seu rascunho se 3 é menor ou igual a 5. Como a resposta é sim (1), ele vai entrar no while (laço).

Ei, pessoal!
Ei, pessoal!

Memória

i	3		

HD



Execução

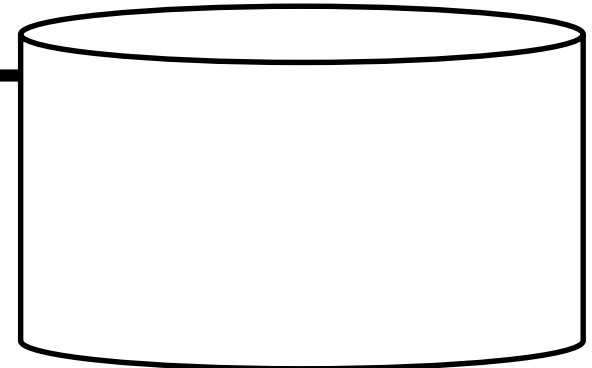
```
#include <stdio.h>
int main() {
    int i;
    i = 1;
    while (i <= 5) {
        → printf("Ei, pessoal!\n");
        i = i + 1;
    }
    return 0;
}
```

Ei, pessoal!
Ei, pessoal!
Ei, pessoal!

Memória

i	3		

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int i;
    i = 1;
    while (i <= 5) {
        printf("Ei, pessoal!\n");
        i = i + 1;
    }
    return 0;
}
```

$i+1$
 $= 3+1$
 $= 4$

→ $i = i + 1;$

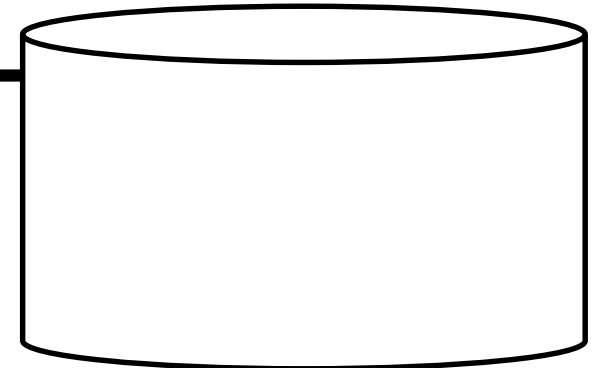
O computador calcula em seu rascunho quanto é $i+1$.

Ei, pessoal!
Ei, pessoal!
Ei, pessoal!

Memória

i		
3		

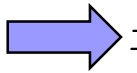
HD



Execução

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int i;
    i = 1;
    while (i <= 5) {
        printf("Ei, pessoal!\n");
        i = i + 1;
    }
    return 0;
}
```

$i+1$
 $= 3+1$
 $= 4$

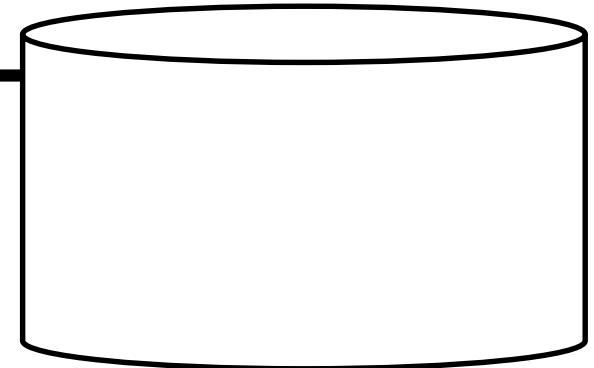


Ei, pessoal!
Ei, pessoal!
Ei, pessoal!

Memória

i		
4		

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int i;
    i = 1;
    while (i <= 5) {
        printf("Ei, pessoal!\n");
        i = i + 1;
    }
    return 0;
}
```

4 <= 5
= 1

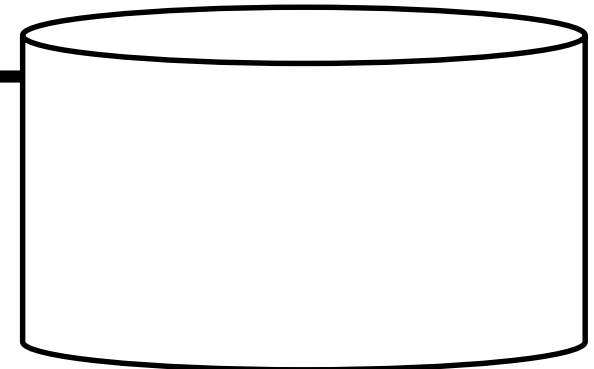
Neste ponto, o computador calcula em seu rascunho se 4 é menor ou igual a 5. Como a resposta é sim (1), ele vai entrar no while (laço).

Ei, pessoal!
Ei, pessoal!
Ei, pessoal!

Memória

i	4		

HD



Execução

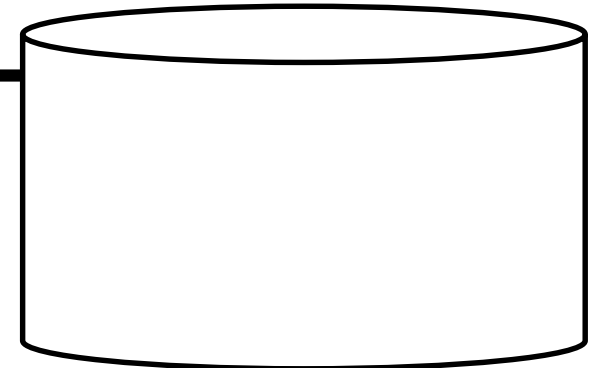
```
#include <stdio.h>
int main() {
    int i;
    i = 1;
    while (i <= 5) {
        → printf("Ei, pessoal!\n");
        i = i + 1;
    }
    return 0;
}
```

Ei, pessoal!
Ei, pessoal!
Ei, pessoal!
Ei, pessoal!

Memória

i	4		

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int i;
    i = 1;
    while (i <= 5) {
        printf("Ei, pessoal!\n");
        i = i + 1;
    }
    return 0;
}
```

$i+1$
 $= 4+1$
 $= 5$

→ $i = i + 1;$

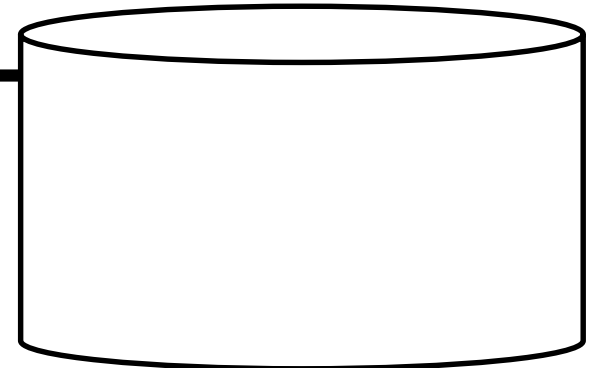
O computador calcula em seu rascunho quanto é $i+1$.

Ei, pessoal!
Ei, pessoal!
Ei, pessoal!
Ei, pessoal!

Memória

i	4		

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int i;
    i = 1;
    while (i <= 5) {
        printf("Ei, pessoal!\n");
        → i = i + 1;
    }
    return 0;
}
```

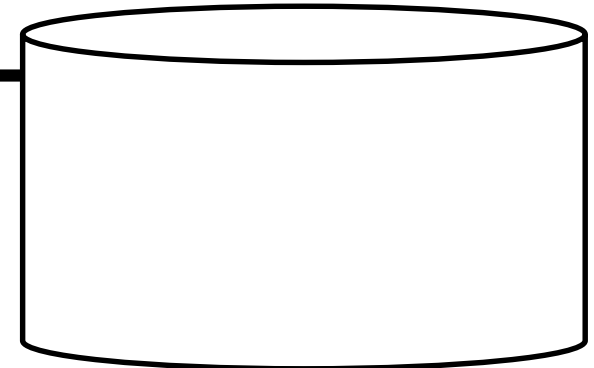
$i+1$
 $= 4+1$
 $= 5$

Ei, pessoal!
Ei, pessoal!
Ei, pessoal!
Ei, pessoal!

Memória

i		
5		

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int i;
    i = 1;
    while (i <= 5) {
        printf("Ei, pessoal!\n");
        i = i + 1;
    }
    return 0;
}
```

Handwritten annotations:

- A blue arrow points to the `while` statement.
- The condition `(i <= 5)` is circled in red.
- Red text above the condition shows the calculation: $5 \leq 5$ followed by $= 1$. A red arrow points from the circled condition to this text.

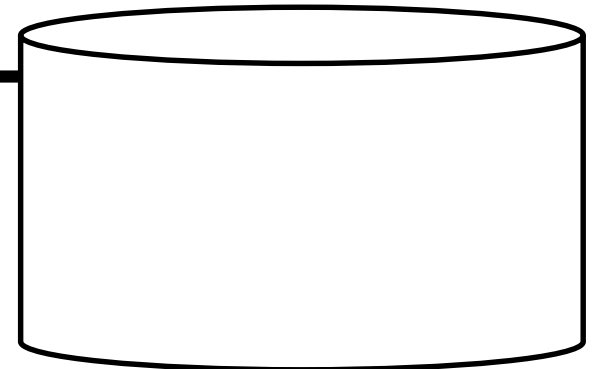
Neste ponto, o computador calcula em seu rascunho se 5 é menor ou igual a 5. Como a resposta é sim (1), ele vai entrar no while (laço).

Ei, pessoal!
Ei, pessoal!
Ei, pessoal!
Ei, pessoal!

Memória

i	5		

HD



Execução

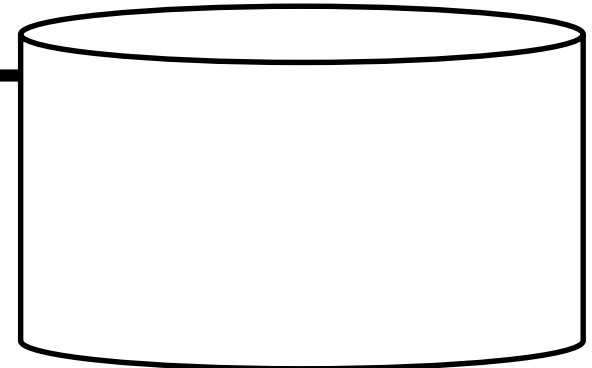
```
#include <stdio.h>
int main() {
    int i;
    i = 1;
    while (i <= 5) {
        → printf("Ei, pessoal!\n");
        i = i + 1;
    }
    return 0;
}
```

Ei, pessoal!
Ei, pessoal!
Ei, pessoal!
Ei, pessoal!
Ei, pessoal!

Memória

i	5		

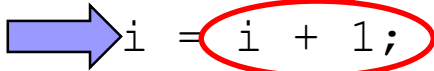
HD



Execução

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int i;
    i = 1;
    while (i <= 5) {
        printf("Ei, pessoal!\n");
        i = i + 1;
    }
    return 0;
}
```

$i+1$
 $= 5+1$
 $= 6$



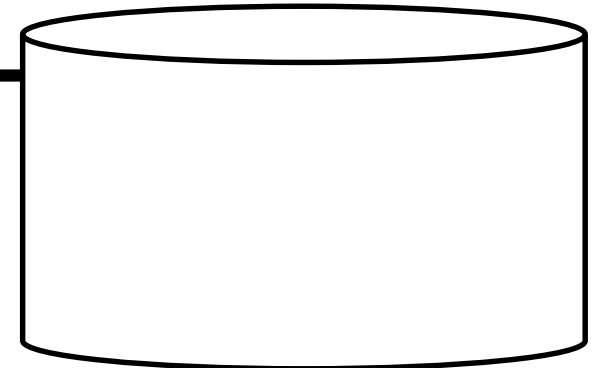
O computador calcula em seu rascunho quanto é $i+1$.

Ei, pessoal!
Ei, pessoal!
Ei, pessoal!
Ei, pessoal!
Ei, pessoal!

Memória

i	5		

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int i;
    i = 1;
    while (i <= 5) {
        printf("Ei, pessoal!\n");
        i = i + 1;
    }
    return 0;
}
```

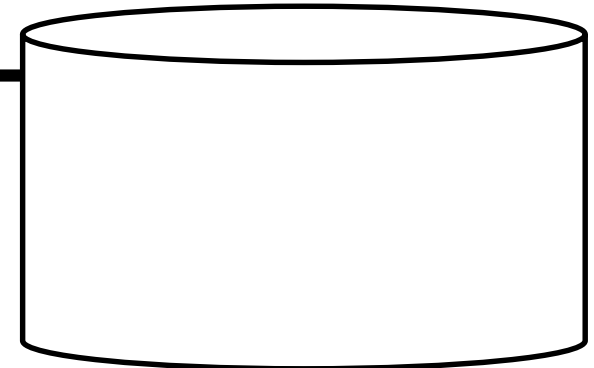
$i+1$
 $= 5+1$
 $= 6$

Ei, pessoal!
Ei, pessoal!
Ei, pessoal!
Ei, pessoal!
Ei, pessoal!

Memória

i		
6		

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int i;
    i = 1;
    while (i <= 5) {
        printf("Ei, pessoal!\n");
        i = i + 1;
    }
    return 0;
}
```

Handwritten annotations:

- A blue arrow points to the `while` statement.
- The condition `(i <= 5)` is circled in red.
- Red text above the condition: $6 \leq 5$
- Red text below the condition: $= 0$
- A red arrow points from the circled condition to the red text.

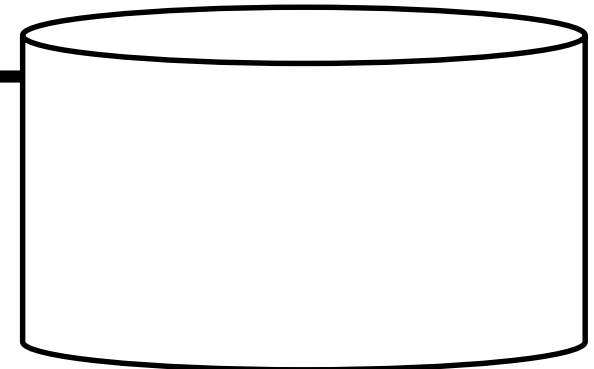
Neste ponto, o computador calcula em seu rascunho se 6 é menor ou igual a 5. Como a resposta é não (0), ele vai sair do while (laço).

Ei, pessoal!
Ei, pessoal!
Ei, pessoal!
Ei, pessoal!
Ei, pessoal!

Memória

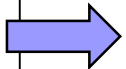
i	6		

HD

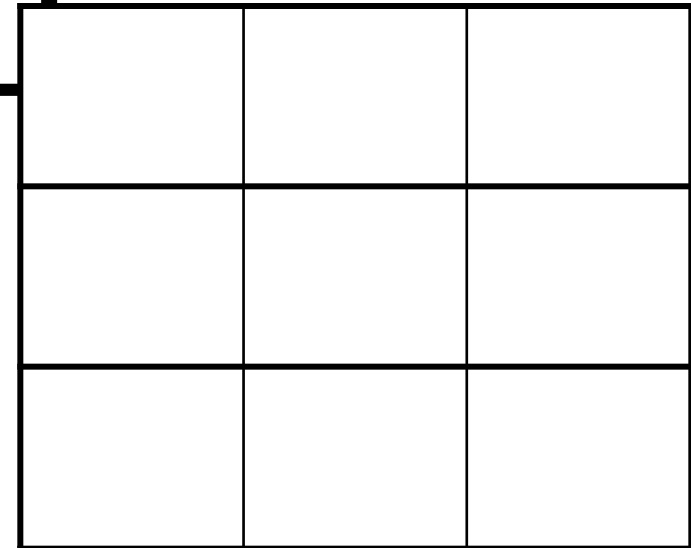


Execução

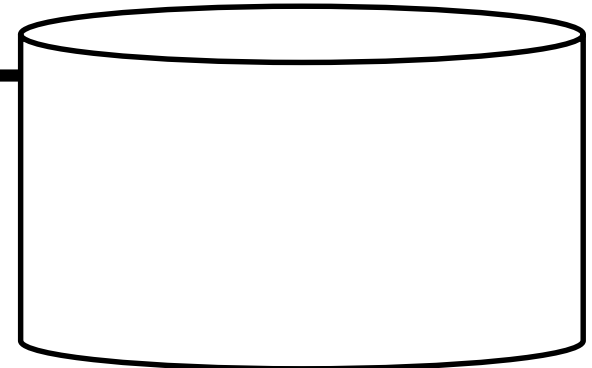
```
#include <stdio.h>
int main() {
    int i;
    i = 1;
    while (i <= 5) {
        printf("Ei, pessoal!\n");
        i = i + 1;
    }
    return 0;
}
```



Memória



HD



while

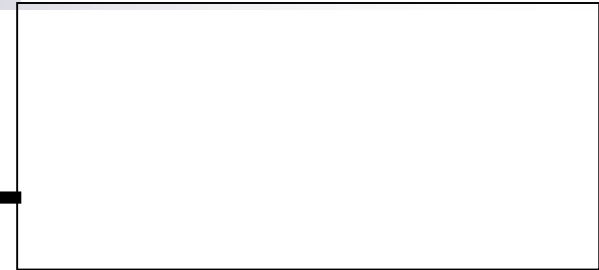
Programa que:

- 1) Lê do teclado vários números inteiros;
- 2) Quando o usuário digitar um número negativo, o programa coloca na tela “Tchau” e termina.

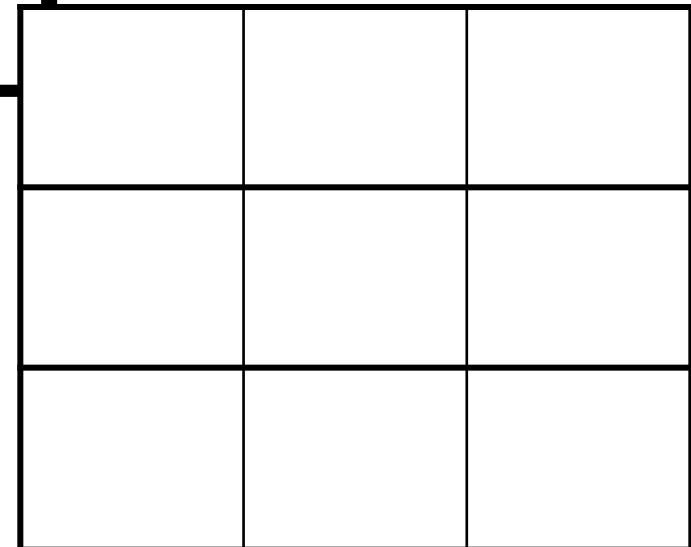
```
#include <stdio.h>
int main() {
    int x;
    x = 0;
    while (x >= 0) {
        printf("Entre um numero: ");
        scanf("%d", &x);
    }
    printf("Tchau!");
    return 0;
}
```

Execução

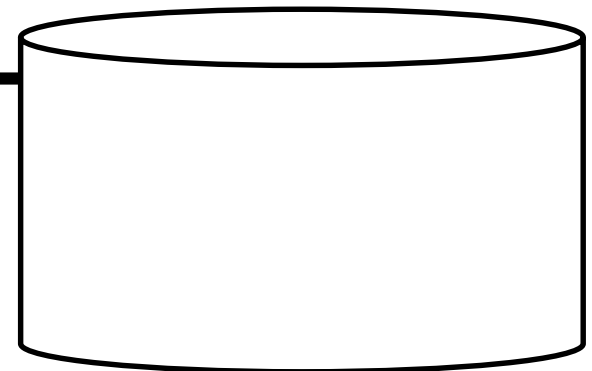
```
#include <stdio.h>
int main() {
    int x;
    x = 0;
    while (x >= 0) {
        printf("Entre um numero: ");
        scanf("%d", &x);
    }
    printf("Tchau!");
    return 0;
}
```



Memória

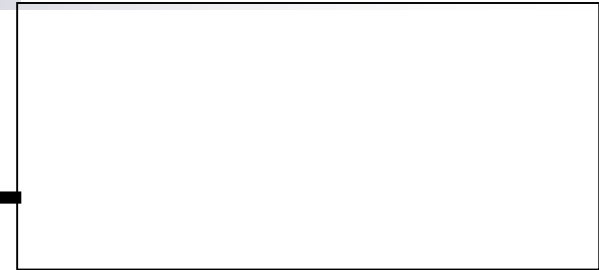


HD

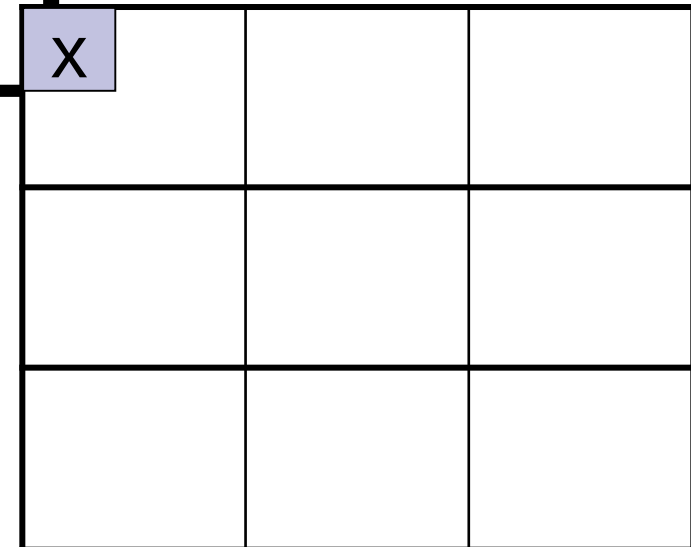


Execução

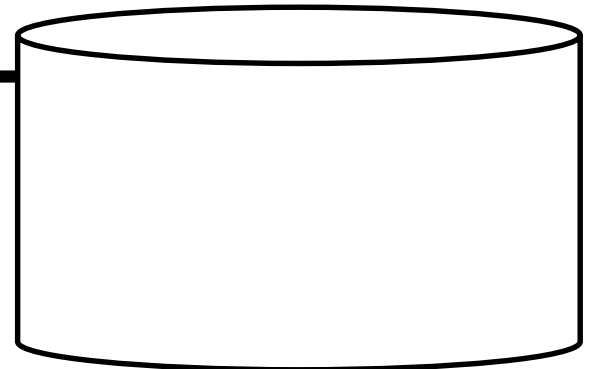
```
#include <stdio.h>
int main() {
    int x;
    x = 0;
    while (x >= 0) {
        printf("Entre um numero: ");
        scanf("%d", &x);
    }
    printf("Tchau!");
    return 0;
}
```



Memória

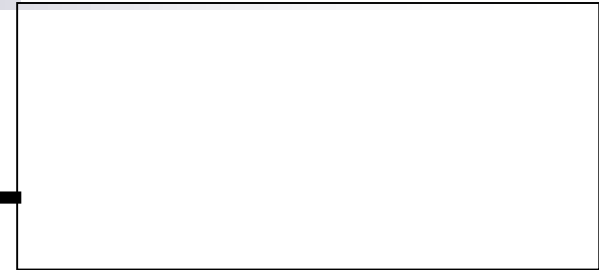


HD



Execução

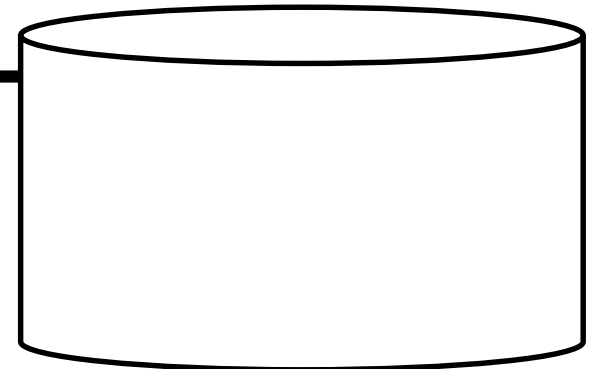
```
#include <stdio.h>
int main() {
    int x;
    → x = 0;
    while (x >= 0) {
        printf("Entre um numero: ");
        scanf("%d", &x);
    }
    printf("Tchau!");
    return 0;
}
```



Memória

X	0		

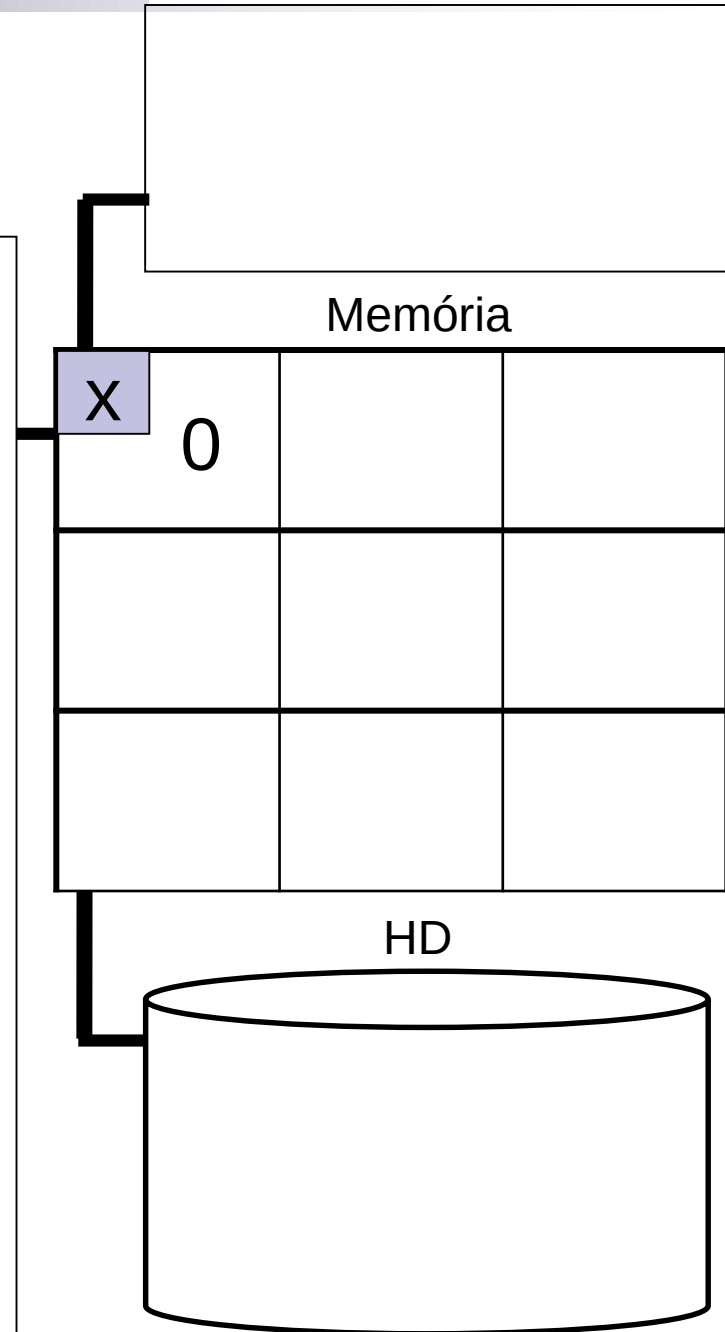
HD



Execução

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int x;
    x = 0;
    while (x >= 0) {
        printf("Entre um numero: ");
        scanf("%d", &x);
    }
    printf("Tchau!");
    return 0;
}
```

Diagram illustrating the execution of the code. A blue arrow points to the `while (x >= 0)` condition. A red arrow points from the `(x >= 0)` condition to the handwritten red text `0 >= 0 = 1`, indicating the evaluation of the condition.



Execução

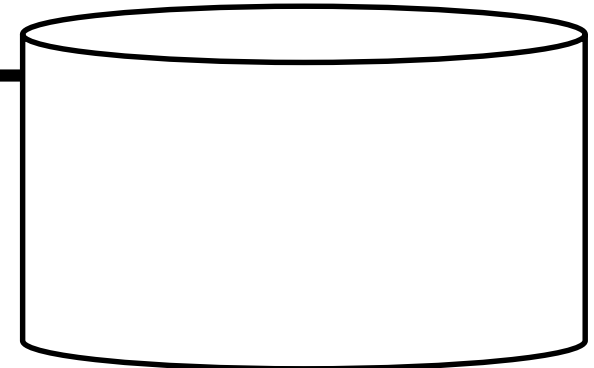
```
#include <stdio.h>
int main() {
    int x;
    x = 0;
    while (x >= 0) {
        printf("Entre um numero: ");
        scanf("%d", &x);
    }
    printf("Tchau!");
    return 0;
}
```

Entre um numero:

Memória

X	0		

HD



Entre um numero: 6

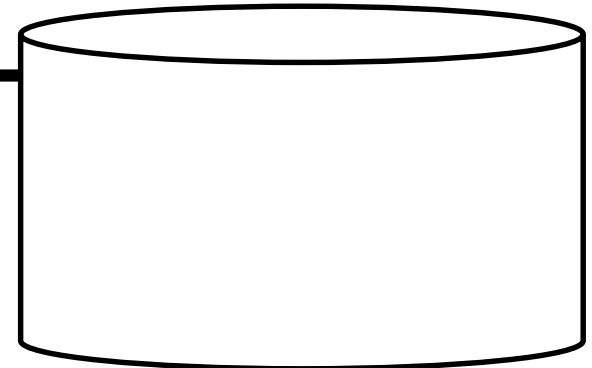
Execução

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int x;
    x = 0;
    while (x >= 0) {
        printf("Entre um numero: ");
        scanf("%d", &x);
    }
    printf("Tchau!");
    return 0;
}
```

Memória

X	0		

HD



Entre um numero: 6 <ENTER>

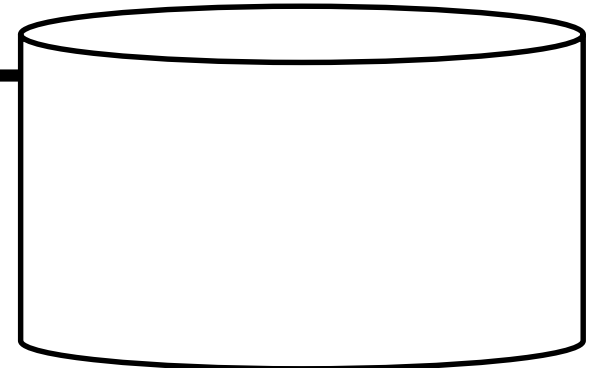
Execução

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int x;
    x = 0;
    while (x >= 0) {
        printf("Entre um numero: ");
        scanf("%d", &x);
    }
    printf("Tchau!");
    return 0;
}
```

Memória

X	6		

HD



Entre um numero: 6 <ENTER>

Execução

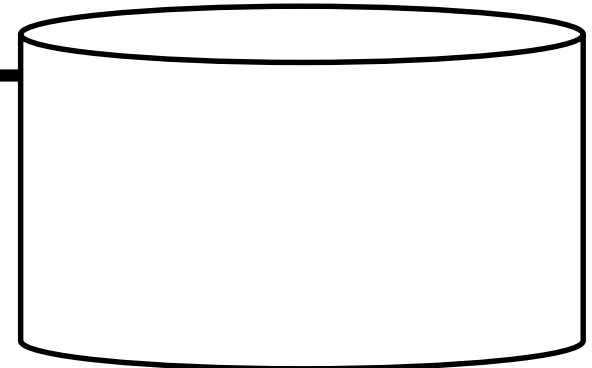
```
#include <stdio.h>
int main() {
    int x;
    x = 0;
    while (x >= 0) {
        printf("Entre um numero: ");
        scanf("%d", &x);
    }
    printf("Tchau!");
    return 0;
}
```

6 >= 0
= 1

Memória

X	6		

HD



Execução

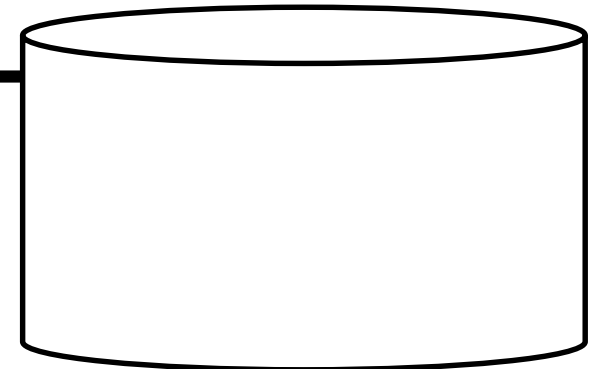
```
#include <stdio.h>
int main() {
    int x;
    x = 0;
    while (x >= 0) {
        printf("Entre um numero: ");
        scanf("%d", &x);
    }
    printf("Tchau!");
    return 0;
}
```

Entre um numero: 6 <ENTER>
Entre um numero:

Memória

X	6		

HD



Execução

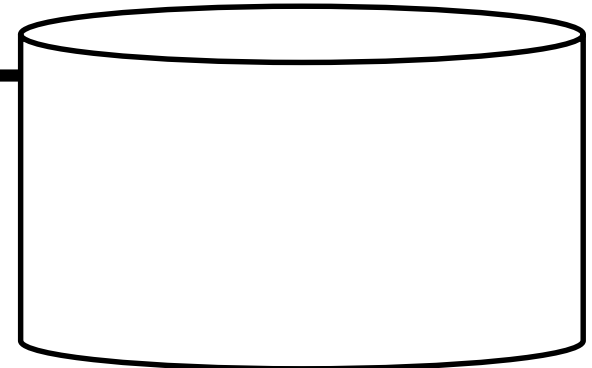
```
#include <stdio.h>
int main() {
    int x;
    x = 0;
    while (x >= 0) {
        printf("Entre um numero: ");
        scanf("%d", &x);
    }
    printf("Tchau!");
    return 0;
}
```

Entre um numero: 6 <ENTER>
Entre um numero: 3

Memória

X	6		

HD



Execução

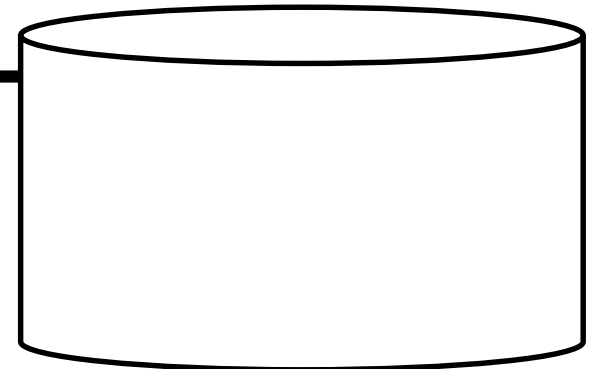
```
#include <stdio.h>
int main() {
    int x;
    x = 0;
    while (x >= 0) {
        printf("Entre um numero: ");
        scanf("%d", &x);
    }
    printf("Tchau!");
    return 0;
}
```

Entre um numero: 6 <ENTER>
Entre um numero: 3 <ENTER>

Memória

X	3		

HD



Entre um numero: 6 <ENTER>
Entre um numero: 3 <ENTER>

Execução

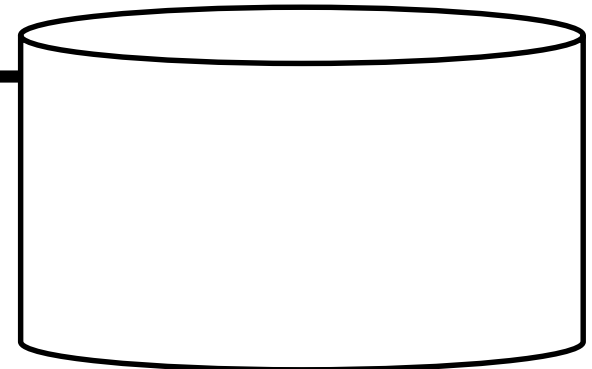
```
#include <stdio.h>
int main() {
    int x;
    x = 0;
    while (x >= 0) {
        printf("Entre um numero: ");
        scanf("%d", &x);
    }
    printf("Tchau!");
    return 0;
}
```

3 >= 0
= 1

Memória

X	3		

HD



Execução

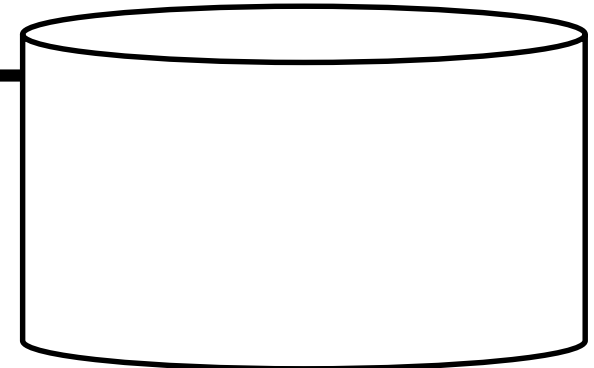
```
#include <stdio.h>
int main() {
    int x;
    x = 0;
    while (x >= 0) {
        printf("Entre um numero: ");
        scanf("%d", &x);
    }
    printf("Tchau!");
    return 0;
}
```

Entre um numero: 6 <ENTER>
Entre um numero: 3 <ENTER>
Entre um numero:

Memória

X	3		

HD



Execução

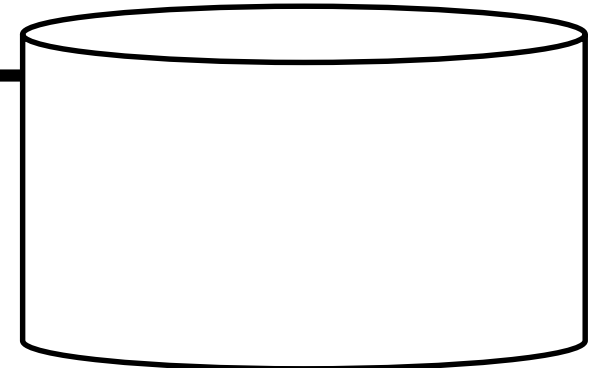
```
#include <stdio.h>
int main() {
    int x;
    x = 0;
    while (x >= 0) {
        printf("Entre um numero: ");
        scanf("%d", &x);
    }
    printf("Tchau!");
    return 0;
}
```

Entre um numero: 6 <ENTER>
Entre um numero: 3 <ENTER>
Entre um numero: -10

Memória

X	3		

HD



Execução

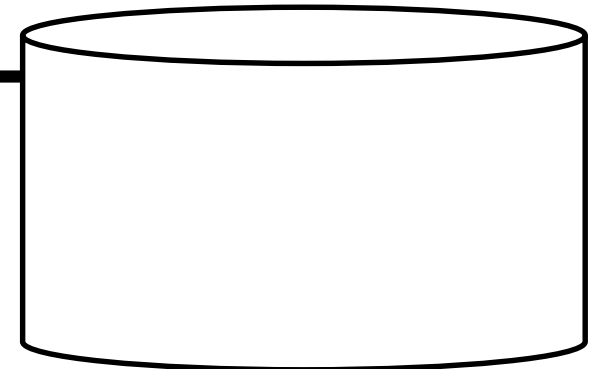
```
#include <stdio.h>
int main() {
    int x;
    x = 0;
    while (x >= 0) {
        printf("Entre um numero: ");
        scanf("%d", &x);
    }
    printf("Tchau!");
    return 0;
}
```

Entre um numero: 6 <ENTER>
Entre um numero: 3 <ENTER>
Entre um numero: -10 <ENTER>

Memória

X		
-10		

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int x;
    x = 0;
    while (x >= 0) {
        printf("Entre um numero: ");
        scanf("%d", &x);
    }
    printf("Tchau!");
    return 0;
}
```

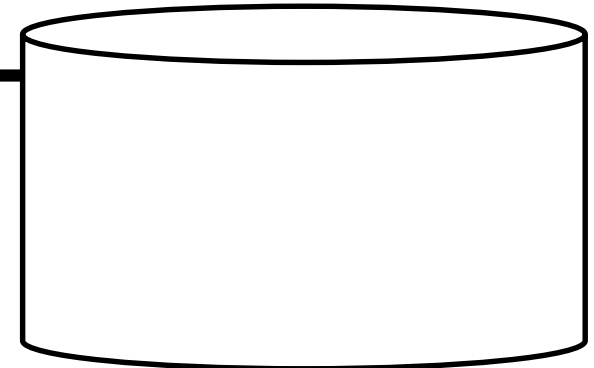
*-10 >= 0
= 0*

Entre um numero: 6 <ENTER>
Entre um numero: 3 <ENTER>
Entre um numero: -10 <ENTER>

Memória

X		
-10		

HD



Execução

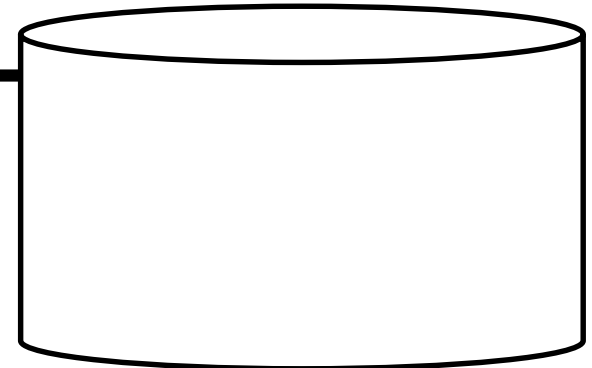
```
#include <stdio.h>
int main() {
    int x;
    x = 0;
    while (x >= 0) {
        printf("Entre um numero: ");
        scanf("%d", &x);
    }
    printf("Tchau!");
    return 0;
}
```

Entre um numero: 6 <ENTER>
Entre um numero: 3 <ENTER>
Entre um numero: -10 <ENTER>
Tchau!

Memória

X		
-10		

HD



Execução

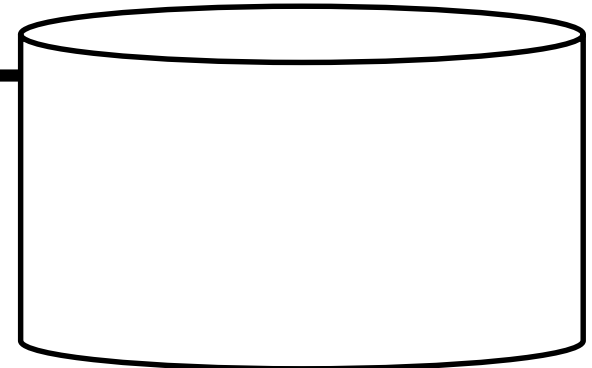
```
#include <stdio.h>
int main() {
    int x;
    x = 0;
    while (x >= 0) {
        printf("Entre um numero: ");
        scanf("%d", &x);
    }
    printf("Tchau!");
    return 0;
}
```

Entre um numero: 6 <ENTER>
Entre um numero: 3 <ENTER>
Entre um numero: -10 <ENTER>
Tchau!

Memória

X		
-10		

HD





while

Programa que:

- 1) Lê do teclado um número inteiro; Este número define quantos números serão lidos do teclado em seguida;
- 2) O programa lê do teclado os números inteiros na quantidade definida no passo 1 (por exemplo, se, no passo 1, o usuário digitou 10, o programa vai ler 10 números);
- 3) Ao término da leitura, o programa imprime “Tchau” e termina.

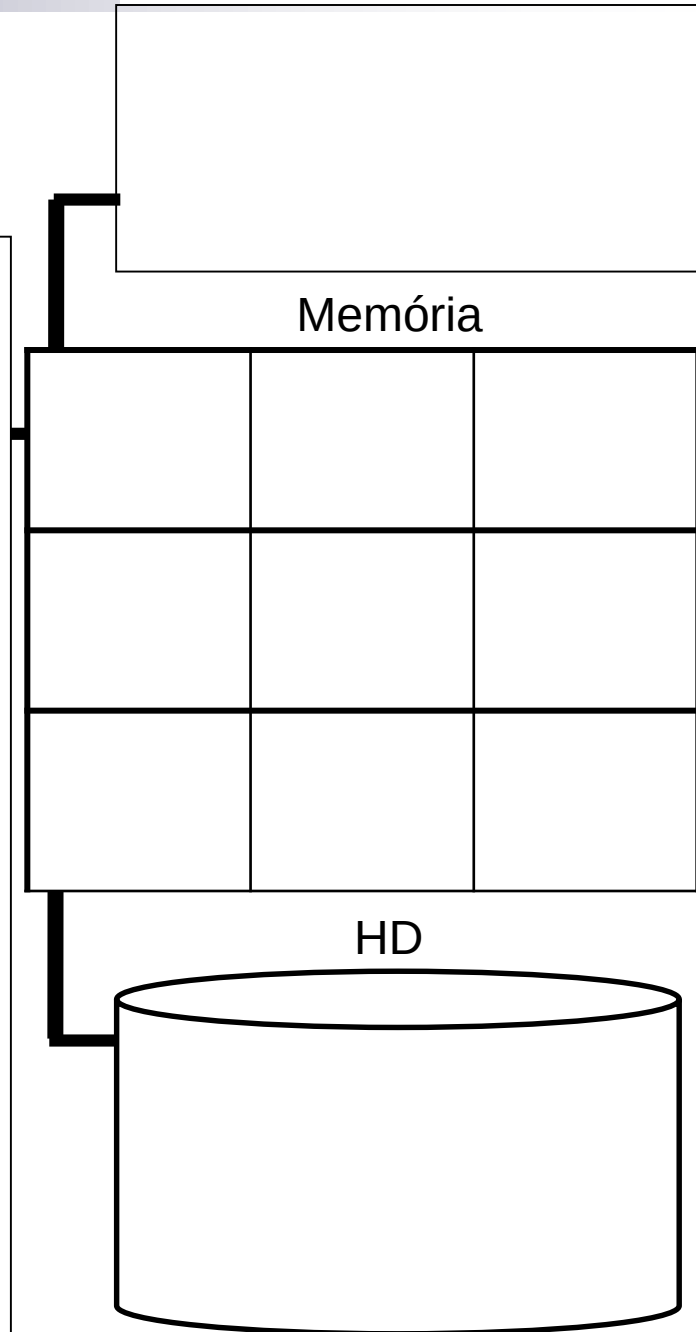
while

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int numerosASeremLidos, numerosJaLidos, x;
    printf("Escreva quantos numeros serao lidos: ");
    scanf("%d",&numerosASeremLidos);
    numerosJaLidos = 0;
    while (numerosJaLidos < numerosASeremLidos) {
        printf("Entre um numero: ");
        scanf("%d",&x);
        numerosJaLidos = numerosJaLidos + 1;
    }
    printf("Tchau!");
    return 0;
}
```

Execução

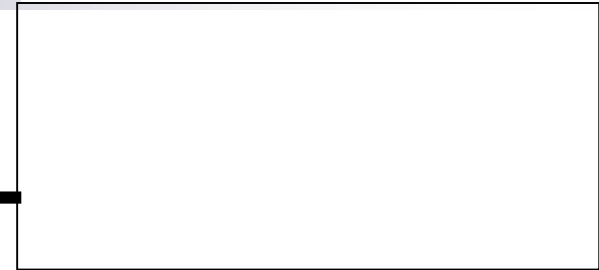
```
#include <stdio.h>

int main() {
    int numerosASeremLidos, numerosJaLidos, x;
    printf("Escreva quantos numeros serao
lidos: ");
    scanf("%d",&numerosASeremLidos);
    numerosJaLidos = 0;
    while(numerosJaLidos < numerosASeremLidos)
    {
        printf("Entre um numero: ");
        scanf("%d",&x);
        numerosJaLidos = numerosJaLidos + 1;
    }
    printf("Tchau!");
    return 0;
}
```



Execução

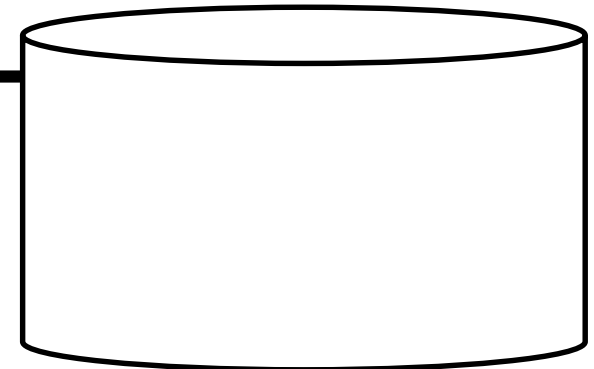
```
#include <stdio.h>
int main() {
    int numerosASeremLidos, numerosJaLidos, x;
    printf("Escreva quantos numeros serao
lidos: ");
    scanf("%d",&numerosASeremLidos);
    numerosJaLidos = 0;
    while(numerosJaLidos < numerosASeremLidos)
    {
        printf("Entre um numero: ");
        scanf("%d",&x);
        numerosJaLidos = numerosJaLidos + 1;
    }
    printf("Tchau!");
    return 0;
}
```



Memória

numerosASeremLidos	numerosJaLidos	X	

HD



Execução

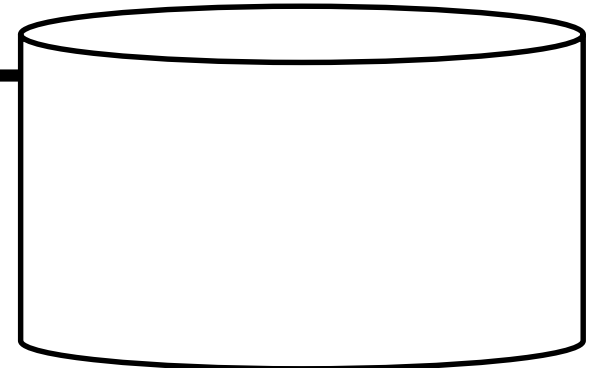
```
#include <stdio.h>
int main() {
    int numerosASeremLidos, numerosJaLidos, x;
    printf("Escreva quantos numeros serao
lidos: ");
    scanf("%d",&numerosASeremLidos);
    numerosJaLidos = 0;
    while(numerosJaLidos < numerosASeremLidos)
    {
        printf("Entre um numero: ");
        scanf("%d",&x);
        numerosJaLidos = numerosJaLidos + 1;
    }
    printf("Tchau!");
    return 0;
}
```

Escreva quantos numeros
serao lidos:

Memória

numerosASeremLidos	numerosJaLidos	X	

HD



Execução

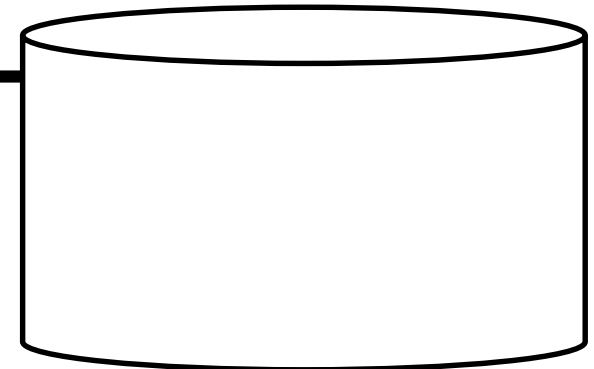
```
#include <stdio.h>
int main() {
    int numerosASeremLidos, numerosJaLidos, x;
    printf("Escreva quantos numeros serao
lidos: ");
    scanf("%d",&numerosASeremLidos);
    numerosJaLidos = 0;
    while(numerosJaLidos < numerosASeremLidos)
    {
        printf("Entre um numero: ");
        scanf("%d",&x);
        numerosJaLidos = numerosJaLidos + 1;
    }
    printf("Tchau!");
    return 0;
}
```

Escreva quantos numeros
serao lidos: 3

Memória

numerosASeremLidos	numerosJaLidos	X	

HD



Escreva quantos numeros
serao lidos: 3 <ENTER>

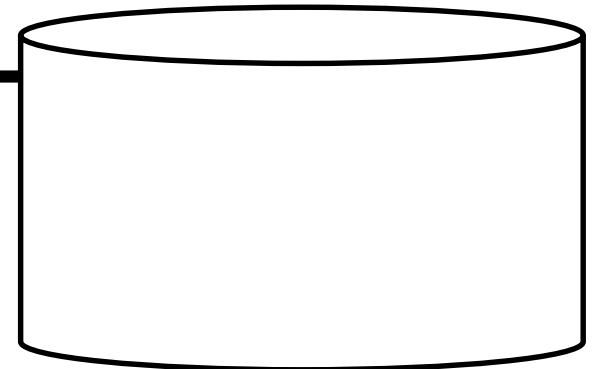
Execução

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int numerosASeremLidos, numerosJaLidos, x;
    printf("Escreva quantos numeros serao
lidos: ");
    scanf("%d",&numerosASeremLidos);
    numerosJaLidos = 0;
    while(numerosJaLidos < numerosASeremLidos)
    {
        printf("Entre um numero: ");
        scanf("%d",&x);
        numerosJaLidos = numerosJaLidos + 1;
    }
    printf("Tchau!");
    return 0;
}
```

Memória

numerosASeremLidos	numerosJaLidos	X
3		

HD



Execução

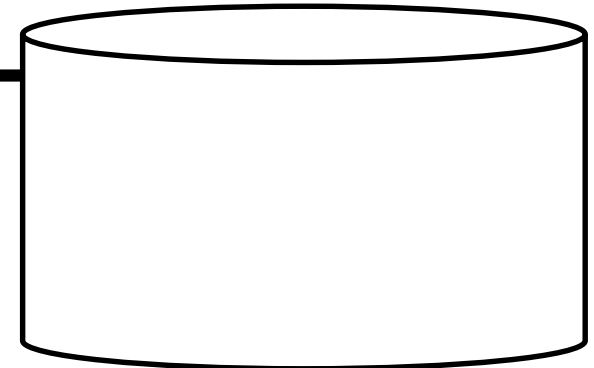
```
#include <stdio.h>
int main() {
    int numerosASeremLidos, numerosJaLidos, x;
    printf("Escreva quantos numeros serao
lidos: ");
    scanf("%d",&numerosASeremLidos);
    numerosJaLidos = 0;
    while(numerosJaLidos < numerosASeremLidos)
    {
        printf("Entre um numero: ");
        scanf("%d",&x);
        numerosJaLidos = numerosJaLidos + 1;
    }
    printf("Tchau!");
    return 0;
}
```

Escreva quantos numeros
serao lidos: 3 <ENTER>

Memória

numerosASeremLidos	numerosJaLidos	X
3	0	

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int numerosASeremLidos, numerosJaLidos, x;
    printf("Escreva quantos numeros serao
lidos: ");
    scanf("%d",&numerosASeremLidos);
    numerosJaLidos = 0;
    while(numerosJaLidos < numerosASeremLidos)
    {
        printf("Entre um numero: ");
        scanf("%d",&x);
        numerosJaLidos = numerosJaLidos + 1;
    }
    printf("Tchau!");
    return 0;
}
```

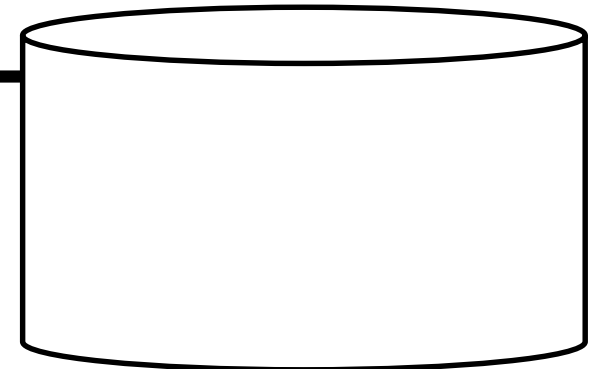
numerosJaLidos < numerosASeremLidos
= 0 < 3
= 1

Escreva quantos numeros
serao lidos: 3 <ENTER>

Memória

numerosASeremLidos	numerosJaLidos	X
3	0	

HD



Execução

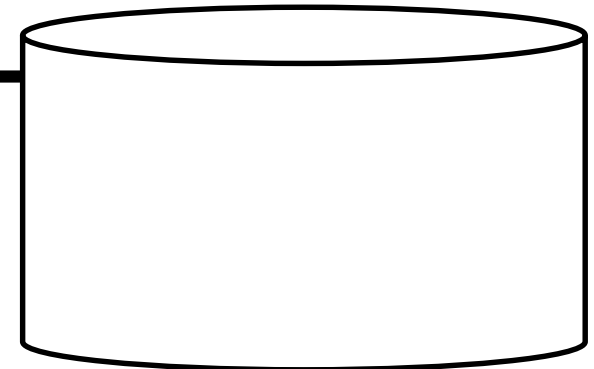
```
#include <stdio.h>
int main() {
    int numerosASeremLidos, numerosJaLidos, x;
    printf("Escreva quantos numeros serao
lidos: ");
    scanf("%d",&numerosASeremLidos);
    numerosJaLidos = 0;
    while(numerosJaLidos < numerosASeremLidos)
    {
        printf("Entre um numero: ");
        scanf("%d",&x);
        numerosJaLidos = numerosJaLidos + 1;
    }
    printf("Tchau!");
    return 0;
}
```

Escreva quantos numeros
serao lidos: 3 <ENTER>
Entre um numero:

Memória

numerosASeremLidos	numerosJaLidos	X
3	0	

HD



Execução

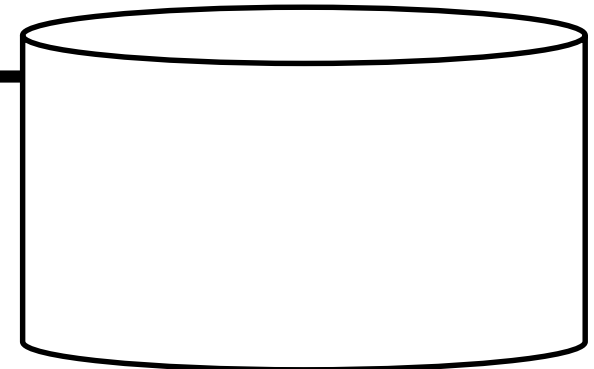
```
#include <stdio.h>
int main() {
    int numerosASeremLidos, numerosJaLidos, x;
    printf("Escreva quantos numeros serao
lidos: ");
    scanf("%d",&numerosASeremLidos);
    numerosJaLidos = 0;
    while(numerosJaLidos < numerosASeremLidos)
    {
        printf("Entre um numero: ");
        scanf("%d",&x);
        numerosJaLidos = numerosJaLidos + 1;
    }
    printf("Tchau!");
    return 0;
}
```

Escreva quantos numeros
serao lidos: 3 <ENTER>
Entre um numero: 6

Memória

numerosASeremLidos	numerosJaLidos	X
3	0	

HD



Execução

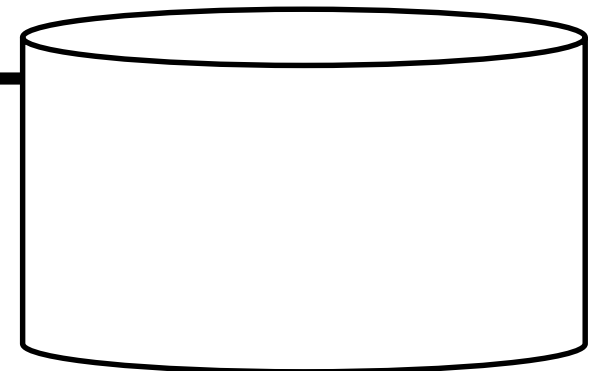
```
#include <stdio.h>
int main() {
    int numerosASeremLidos, numerosJaLidos, x;
    printf("Escreva quantos numeros serao
lidos: ");
    scanf("%d",&numerosASeremLidos);
    numerosJaLidos = 0;
    while(numerosJaLidos < numerosASeremLidos)
    {
        printf("Entre um numero: ");
        scanf("%d",&x);
        numerosJaLidos = numerosJaLidos + 1;
    }
    printf("Tchau!");
    return 0;
}
```

Escreva quantos numeros
serao lidos: 3 <ENTER>
Entre um numero: 6 <ENTER>

Memória

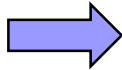
numerosASeremLidos	numerosJaLidos	X	
3	0	6	

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int numerosASeremLidos, numerosJaLidos, x;
    printf("Escreva quantos numeros serao
lidos: ");
    scanf("%d",&numerosASeremLidos);
    numerosJaLidos = 0;
    while(numerosJaLidos < numerosASeremLidos)
    {
        printf("Entre um numero: ");
        scanf("%d",&x);
        numerosJaLidos = numerosJaLidos + 1;
    }
    printf("Tchau!");
    return 0;
}
```



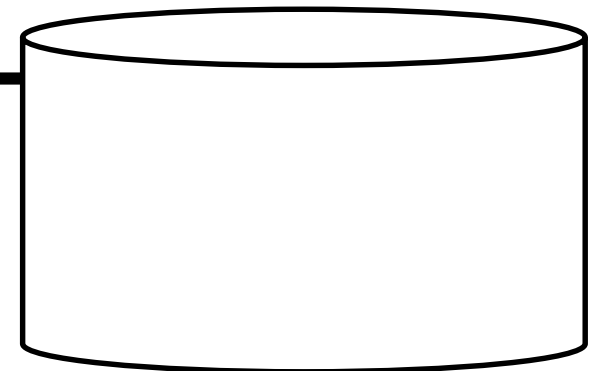
numerosJaLidos + 1
= 0 + 1
= 1

Escreva quantos numeros
serao lidos: 3 <ENTER>
Entre um numero: 6 <ENTER>

Memória

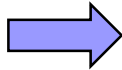
numerosASeremLidos	numerosJaLidos	X	
3	0		6

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int numerosASeremLidos, numerosJaLidos, x;
    printf("Escreva quantos numeros serao
lidos: ");
    scanf("%d",&numerosASeremLidos);
    numerosJaLidos = 0;
    while(numerosJaLidos < numerosASeremLidos)
    {
        printf("Entre um numero: ");
        scanf("%d",&x);
        numerosJaLidos = numerosJaLidos + 1;
    }
    printf("Tchau!");
    return 0;
}
```



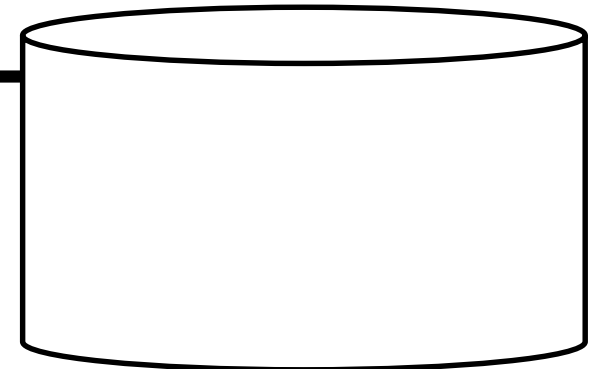
$$\begin{aligned}
 &\text{numerosJaLidos} + 1 \\
 &= 0 + 1 \\
 &= 1
 \end{aligned}$$

Escreva quantos numeros
serao lidos: 3 <ENTER>
Entre um numero: 6 <ENTER>

Memória

numerosASeremLidos	numerosJaLidos	X	
3	1		6

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int numerosASeremLidos, numerosJaLidos, x;
    printf("Escreva quantos numeros serao
lidos: ");
    scanf("%d",&numerosASeremLidos);
    numerosJaLidos = 0;
    while(numerosJaLidos < numerosASeremLidos)
    {
        printf("Entre um numero: ");
        scanf("%d",&x);
        numerosJaLidos = numerosJaLidos + 1;
    }
    printf("Tchau!");
    return 0;
}
```

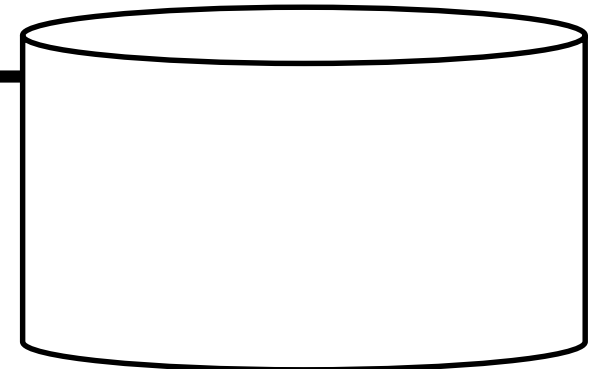
numerosJaLidos < numerosASeremLidos
= 1 < 3
= 1

Escreva quantos numeros
serao lidos: 3 <ENTER>
Entre um numero: 6 <ENTER>

Memória

numerosASeremLidos	numerosJaLidos	X	
3	1	6	

HD



Execução

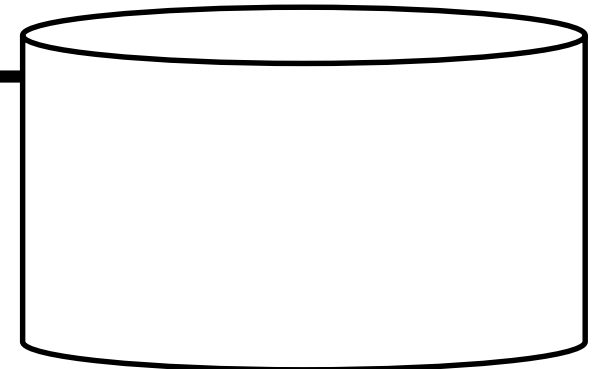
```
#include <stdio.h>
int main() {
    int numerosASeremLidos, numerosJaLidos, x;
    printf("Escreva quantos numeros serao
lidos: ");
    scanf("%d",&numerosASeremLidos);
    numerosJaLidos = 0;
    while(numerosJaLidos < numerosASeremLidos)
    {
        printf("Entre um numero: ");
        scanf("%d",&x);
        numerosJaLidos = numerosJaLidos + 1;
    }
    printf("Tchau!");
    return 0;
}
```

Escreva quantos numeros
serao lidos: 3 <ENTER>
Entre um numero: 6 <ENTER>
Entre um numero:

Memória

numerosASeremLidos	numerosJaLidos	X	
3	1	6	

HD



Execução

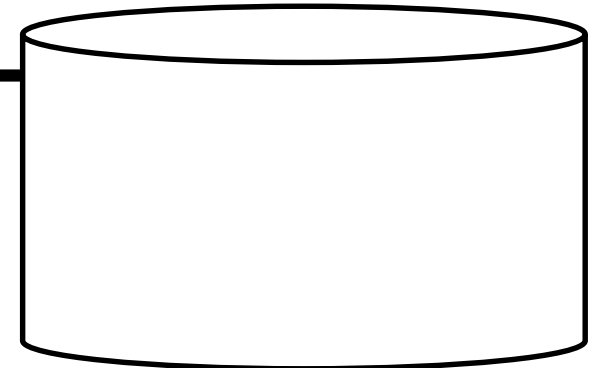
```
#include <stdio.h>
int main() {
    int numerosASeremLidos, numerosJaLidos, x;
    printf("Escreva quantos numeros serao
lidos: ");
    scanf("%d",&numerosASeremLidos);
    numerosJaLidos = 0;
    while(numerosJaLidos < numerosASeremLidos)
    {
        printf("Entre um numero: ");
        scanf("%d",&x);
        numerosJaLidos = numerosJaLidos + 1;
    }
    printf("Tchau!");
    return 0;
}
```

Escreva quantos numeros
serao lidos: 3 <ENTER>
Entre um numero: 6 <ENTER>
Entre um numero: 9

Memória

numerosASeremLidos	numerosJaLidos	X	
3	1	6	

HD



Execução

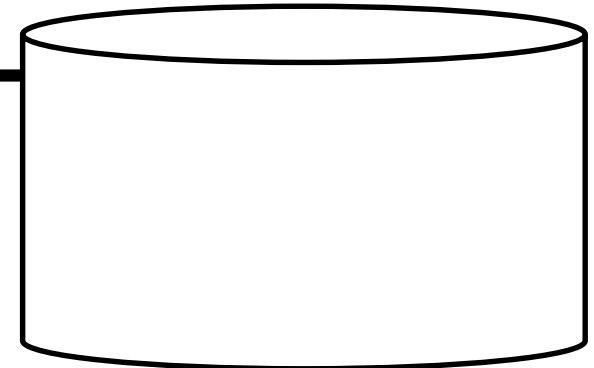
```
#include <stdio.h>
int main() {
    int numerosASeremLidos, numerosJaLidos, x;
    printf("Escreva quantos numeros serao
lidos: ");
    scanf("%d",&numerosASeremLidos);
    numerosJaLidos = 0;
    while(numerosJaLidos < numerosASeremLidos)
    {
        printf("Entre um numero: ");
        scanf("%d",&x);
        numerosJaLidos = numerosJaLidos + 1;
    }
    printf("Tchau!");
    return 0;
}
```

Escreva quantos numeros
serao lidos: 3 <ENTER>
Entre um numero: 6 <ENTER>
Entre um numero: 9 <ENTER>

Memória

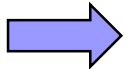
numerosASeremLidos	numerosJaLidos	X	
3	1	9	

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int numerosASeremLidos, numerosJaLidos, x;
    printf("Escreva quantos numeros serao
lidos: ");
    scanf("%d",&numerosASeremLidos);
    numerosJaLidos = 0;
    while(numerosJaLidos < numerosASeremLidos)
    {
        printf("Entre um numero: ");
        scanf("%d",&x);
        numerosJaLidos = numerosJaLidos + 1;
    }
    printf("Tchau!");
    return 0;
}
```



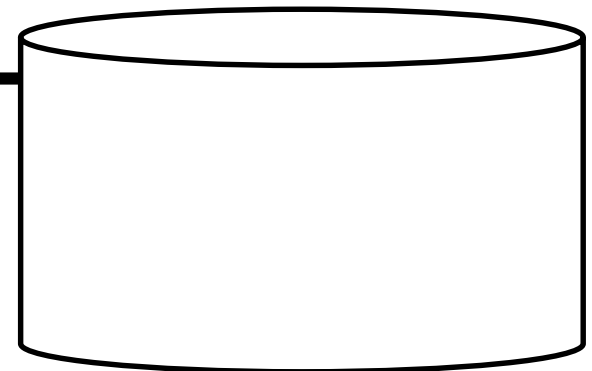
numerosJaLidos + 1
= 1 + 1
= 2

Escreva quantos numeros
serao lidos: 3 <ENTER>
Entre um numero: 6 <ENTER>
Entre um numero: 9 <ENTER>

Memória

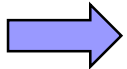
numerosASeremLidos	numerosJaLidos	X	
3	1		9

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int numerosASeremLidos, numerosJaLidos, x;
    printf("Escreva quantos numeros serao
lidos: ");
    scanf("%d",&numerosASeremLidos);
    numerosJaLidos = 0;
    while(numerosJaLidos < numerosASeremLidos)
    {
        printf("Entre um numero: ");
        scanf("%d",&x);
        numerosJaLidos = numerosJaLidos + 1;
    }
    printf("Tchau!");
    return 0;
}
```



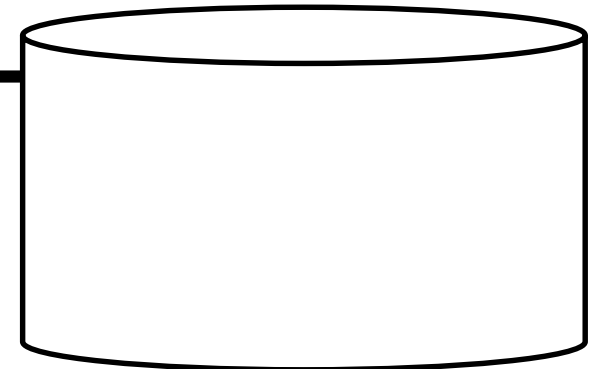
$$\begin{aligned}
 &\text{numerosJaLidos} + 1 \\
 &= 1 + 1 \\
 &= 2
 \end{aligned}$$

Escreva quantos numeros
serao lidos: 3 <ENTER>
Entre um numero: 6 <ENTER>
Entre um numero: 9 <ENTER>

Memória

numerosASeremLidos	numerosJaLidos	X	
3	2		9

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int numerosASeremLidos, numerosJaLidos, x;
    printf("Escreva quantos numeros serao
lidos: ");
    scanf("%d",&numerosASeremLidos);
    numerosJaLidos = 0;
    while(numerosJaLidos < numerosASeremLidos)
    {
        printf("Entre um numero: ");
        scanf("%d",&x);
        numerosJaLidos = numerosJaLidos + 1;
    }
    printf("Tchau!");
    return 0;
}
```

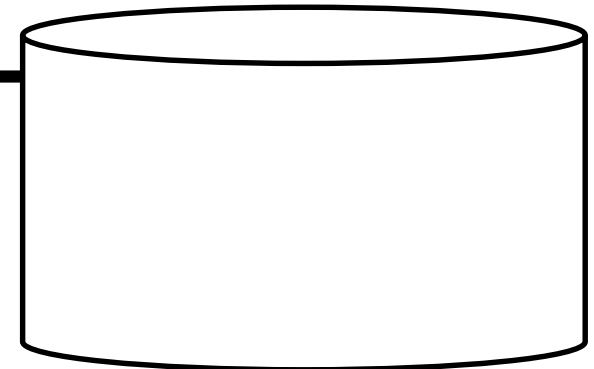
numerosJaLidos < numerosASeremLidos
= 2 < 3
= 1

Escreva quantos numeros
serao lidos: 3 <ENTER>
Entre um numero: 6 <ENTER>
Entre um numero: 9 <ENTER>

Memória

numerosASeremLidos	numerosJaLidos	X	
3	2		9

HD



Execução

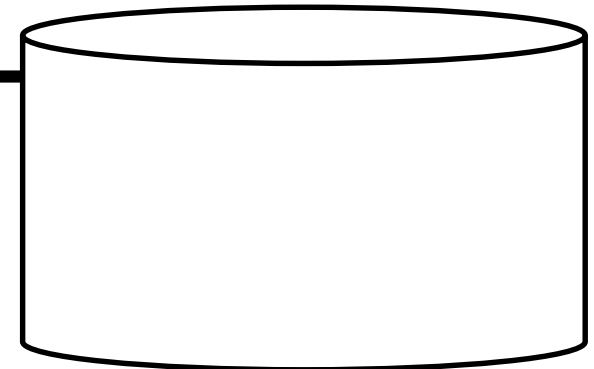
```
#include <stdio.h>
int main() {
    int numerosASeremLidos, numerosJaLidos, x;
    printf("Escreva quantos numeros serao
lidos: ");
    scanf("%d",&numerosASeremLidos);
    numerosJaLidos = 0;
    while(numerosJaLidos < numerosASeremLidos)
    {
        printf("Entre um numero: ");
        scanf("%d",&x);
        numerosJaLidos = numerosJaLidos + 1;
    }
    printf("Tchau!");
    return 0;
}
```

Escreva quantos numeros
serao lidos: 3 <ENTER>
Entre um numero: 6 <ENTER>
Entre um numero: 9 <ENTER>
Entre um numero:

Memória

numerosASeremLidos	numerosJaLidos	X	
3	2	9	

HD



Execução

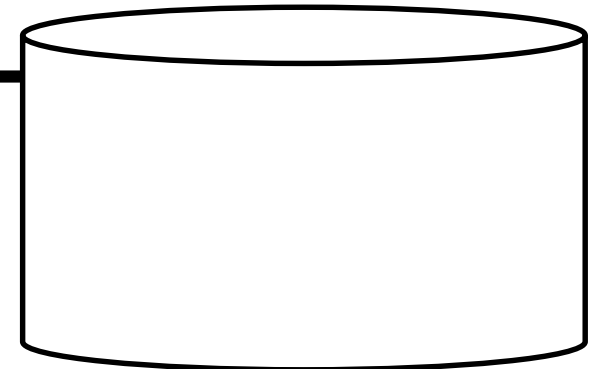
```
#include <stdio.h>
int main() {
    int numerosASeremLidos, numerosJaLidos, x;
    printf("Escreva quantos numeros serao
lidos: ");
    scanf("%d",&numerosASeremLidos);
    numerosJaLidos = 0;
    while(numerosJaLidos < numerosASeremLidos)
    {
        printf("Entre um numero: ");
        scanf("%d",&x);
        numerosJaLidos = numerosJaLidos + 1;
    }
    printf("Tchau!");
    return 0;
}
```

Escreva quantos numeros
serao lidos: 3 <ENTER>
Entre um numero: 6 <ENTER>
Entre um numero: 9 <ENTER>
Entre um numero: 4

Memória

numerosASeremLidos	numerosJaLidos	X	
3	2	9	

HD



Execução

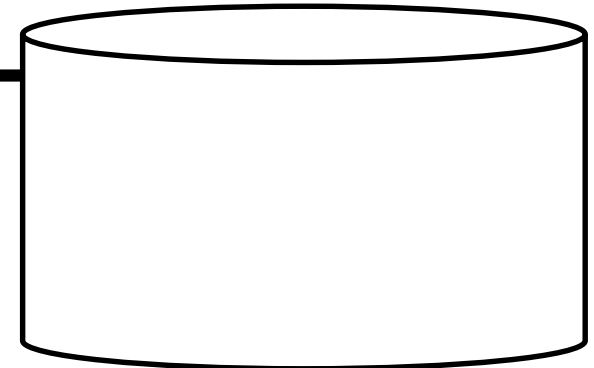
```
#include <stdio.h>
int main() {
    int numerosASeremLidos, numerosJaLidos, x;
    printf("Escreva quantos numeros serao
lidos: ");
    scanf("%d",&numerosASeremLidos);
    numerosJaLidos = 0;
    while(numerosJaLidos < numerosASeremLidos)
    {
        printf("Entre um numero: ");
        scanf("%d",&x);
        numerosJaLidos = numerosJaLidos + 1;
    }
    printf("Tchau!");
    return 0;
}
```

Escreva quantos numeros
serao lidos: 3 <ENTER>
Entre um numero: 6 <ENTER>
Entre um numero: 9 <ENTER>
Entre um numero: 4 <ENTER>

Memória

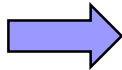
numerosASeremLidos	numerosJaLidos	X	
3	2		4

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int numerosASeremLidos, numerosJaLidos, x;
    printf("Escreva quantos numeros serao
lidos: ");
    scanf("%d",&numerosASeremLidos);
    numerosJaLidos = 0;
    while(numerosJaLidos < numerosASeremLidos)
    {
        printf("Entre um numero: ");
        scanf("%d",&x);
        numerosJaLidos = numerosJaLidos + 1;
    }
    printf("Tchau!");
    return 0;
}
```



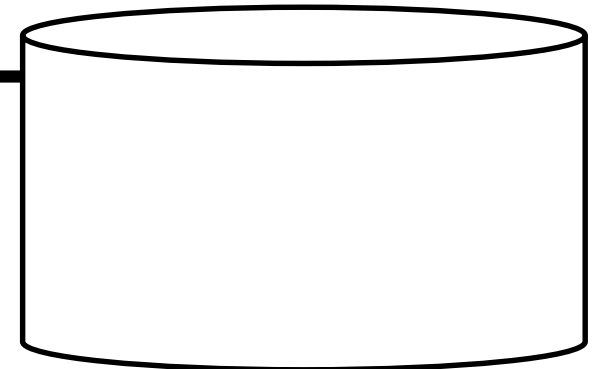
$\text{numerosJaLidos} + 1$
 $= 2 + 1$
 $= 3$

Escreva quantos numeros
 serao lidos: 3 <ENTER>
 Entre um numero: 6 <ENTER>
 Entre um numero: 9 <ENTER>
 Entre um numero: 4 <ENTER>

Memória

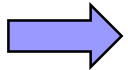
numerosASeremLidos	numerosJaLidos	X	
3	2		4

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int numerosASeremLidos, numerosJaLidos, x;
    printf("Escreva quantos numeros serao
lidos: ");
    scanf("%d",&numerosASeremLidos);
    numerosJaLidos = 0;
    while(numerosJaLidos < numerosASeremLidos)
    {
        printf("Entre um numero: ");
        scanf("%d",&x);
        numerosJaLidos = numerosJaLidos + 1;
    }
    printf("Tchau!");
    return 0;
}
```



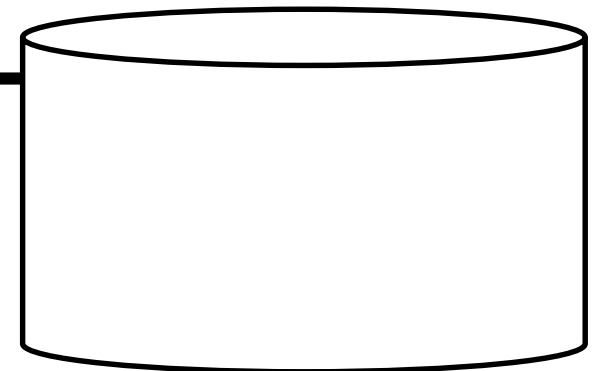
$$\begin{aligned}
 &\text{numerosJaLidos} + 1 \\
 &= 2 + 1 \\
 &= 3
 \end{aligned}$$

Escreva quantos numeros
serao lidos: 3 <ENTER>
Entre um numero: 6 <ENTER>
Entre um numero: 9 <ENTER>
Entre um numero: 4 <ENTER>

Memória

numerosASeremLidos	numerosJaLidos	X	
3	3		4

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int numerosASeremLidos, numerosJaLidos, x;
    printf("Escreva quantos numeros serao
lidos: ");
    scanf("%d",&numerosASeremLidos);
    numerosJaLidos = 0;
    while(numerosJaLidos < numerosASeremLidos)
    {
        printf("Entre um numero: ");
        scanf("%d",&x);
        numerosJaLidos = numerosJaLidos + 1;
    }
    printf("Tchau!");
    return 0;
}
```

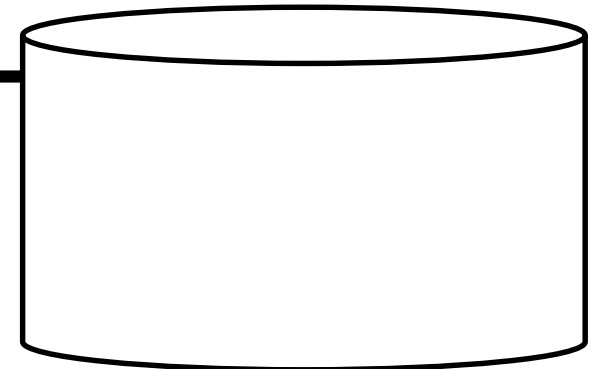
numerosJaLidos < numerosASeremLidos
= 3 < 3
= 0

Escreva quantos numeros
serao lidos: 3 <ENTER>
Entre um numero: 6 <ENTER>
Entre um numero: 9 <ENTER>
Entre um numero: 4 <ENTER>

Memória

numerosASeremLidos	numerosJaLidos	X	
3	3		4

HD



Execução

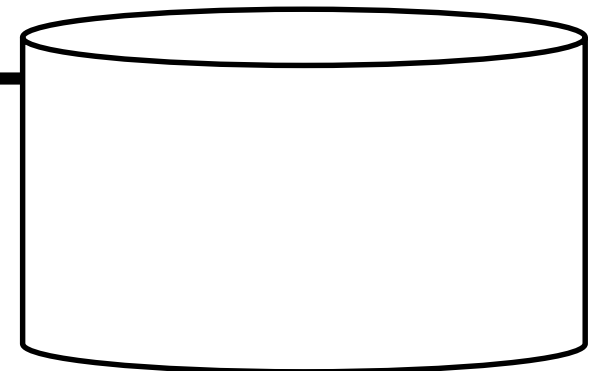
```
#include <stdio.h>
int main() {
    int numerosASeremLidos, numerosJaLidos, x;
    printf("Escreva quantos numeros serao
lidos: ");
    scanf("%d",&numerosASeremLidos);
    numerosJaLidos = 0;
    while(numerosJaLidos < numerosASeremLidos)
    {
        printf("Entre um numero: ");
        scanf("%d",&x);
        numerosJaLidos = numerosJaLidos + 1;
    }
    printf("Tchau!");
    return 0;
}
```

Escreva quantos numeros
serao lidos: 3 <ENTER>
Entre um numero: 6 <ENTER>
Entre um numero: 9 <ENTER>
Entre um numero: 4 <ENTER>
Tchau!

Memória

numerosASeremLidos	numerosJaLidos	X	
3	3		4

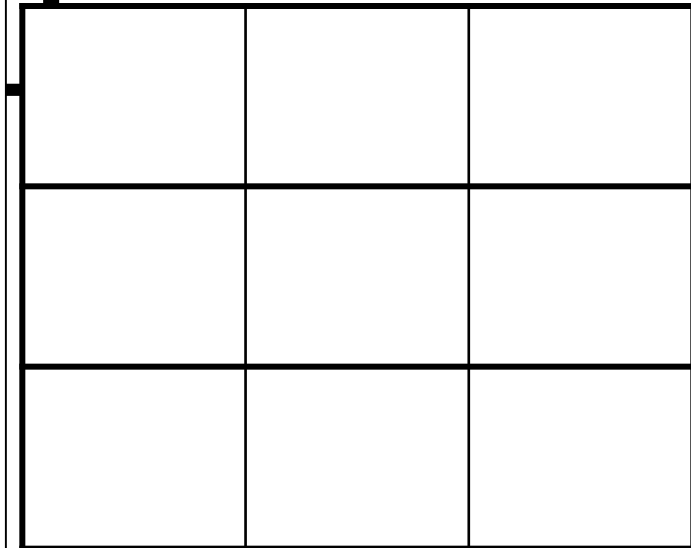
HD



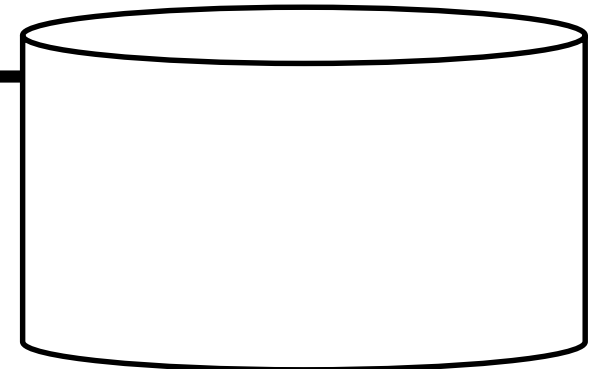
Execução

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int numerosASeremLidos, numerosJaLidos, x;
    printf("Escreva quantos numeros serao
lidos: ");
    scanf("%d",&numerosASeremLidos);
    numerosJaLidos = 0;
    while(numerosJaLidos < numerosASeremLidos)
    {
        printf("Entre um numero: ");
        scanf("%d",&x);
        numerosJaLidos = numerosJaLidos + 1;
    }
    printf("Tchau!");
    return 0;
}
```

Memória



HD





while

Programa que:

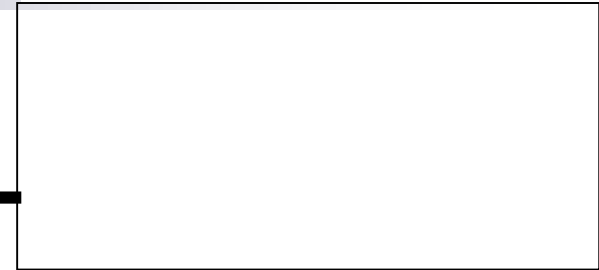
- 1) Lê do teclado um número inteiro; Este número define quantos números serão lidos do teclado em seguida;
- 2) O programa lê do teclado os números inteiros na quantidade definida no passo 1 (por exemplo, se, no passo 1, o usuário digitou 10, o programa vai ler 10 números);
- 3) Ao término da leitura, o programa imprime a soma de todos os números digitados e termina.

while

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int numerosASeremLidos, numerosJaLidos, x, soma;
    printf("Escreva quantos numeros serao lidos: ");
    scanf("%d",&numerosASeremLidos);
    numerosJaLidos = 0;
    soma = 0;
    while (numerosJaLidos < numerosASeremLidos) {
        printf("Entre um numero: ");
        scanf("%d",&x);
        numerosJaLidos = numerosJaLidos + 1;
        soma = soma + x;
    }
    printf("A soma foi %d",soma);
    return 0;
}
```

Execução

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int numerosASeremLidos, numerosJaLidos,
    x, soma;
    printf("Escreva quantos numeros serao
lidos: ");
    scanf("%d",&numerosASeremLidos);
    numerosJaLidos = 0;
    soma = 0;
    while (numerosJaLidos<numerosASeremLidos)
    {
        printf("Entre um numero: ");
        scanf("%d",&x);
        numerosJaLidos = numerosJaLidos + 1;
        soma = soma + x;
    }
    printf("A soma foi %d",soma);
    return 0;
}
```



Memória

HD

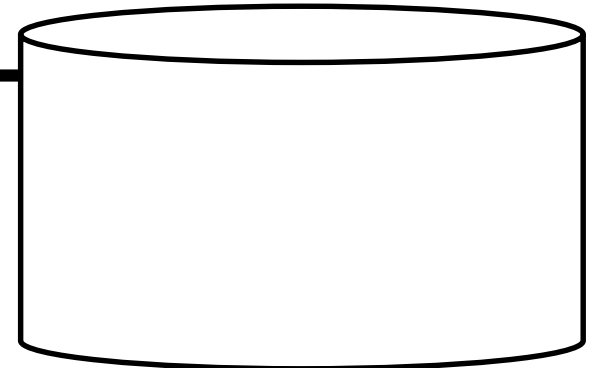
Execução

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int numerosASeremLidos, numerosJaLidos,
    x, soma;
    printf("Escreva quantos numeros serao
    lidos: ");
    scanf("%d",&numerosASeremLidos);
    numerosJaLidos = 0;
    soma = 0;
    while (numerosJaLidos<numerosASeremLidos)
    {
        printf("Entre um numero: ");
        scanf("%d",&x);
        numerosJaLidos = numerosJaLidos + 1;
        soma = soma + x;
    }
    printf("A soma foi %d",soma);
    return 0;
}
```

Memória

numerosASeremLidos	numerosJaLidos	X	
soma			

HD



Execução

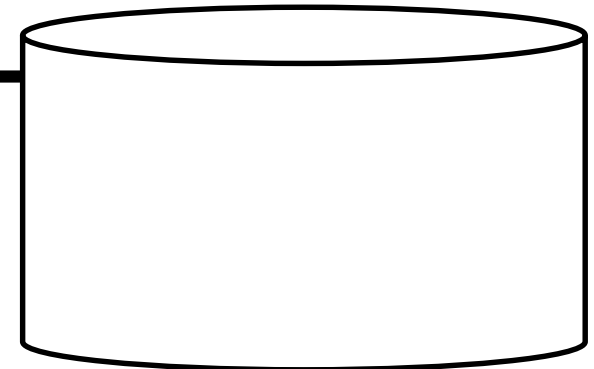
```
#include <stdio.h>
int main() {
    int numerosASeremLidos, numerosJaLidos,
    x, soma;
    printf("Escreva quantos numeros serao
lidos: ");
    scanf("%d",&numerosASeremLidos);
    numerosJaLidos = 0;
    soma = 0;
    while (numerosJaLidos<numerosASeremLidos)
    {
        printf("Entre um numero: ");
        scanf("%d",&x);
        numerosJaLidos = numerosJaLidos + 1;
        soma = soma + x;
    }
    printf("A soma foi %d",soma);
    return 0;
}
```

Escreva quantos numeros serao lidos:

Memória

numerosASeremLidos	numerosJaLidos	X
soma		

HD



Execução

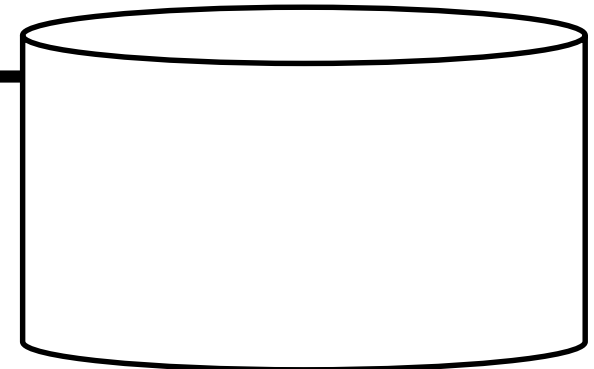
```
#include <stdio.h>
int main() {
    int numerosASeremLidos, numerosJaLidos,
    x, soma;
    printf("Escreva quantos numeros serao
lidos: ");
    scanf("%d",&numerosASeremLidos);
    numerosJaLidos = 0;
    soma = 0;
    while (numerosJaLidos<numerosASeremLidos)
    {
        printf("Entre um numero: ");
        scanf("%d",&x);
        numerosJaLidos = numerosJaLidos + 1;
        soma = soma + x;
    }
    printf("A soma foi %d",soma);
    return 0;
}
```

Escreva quantos numeros serao
lidos: 2

Memória

numerosASeremLidos	numerosJaLidos	X
soma		

HD



Execução

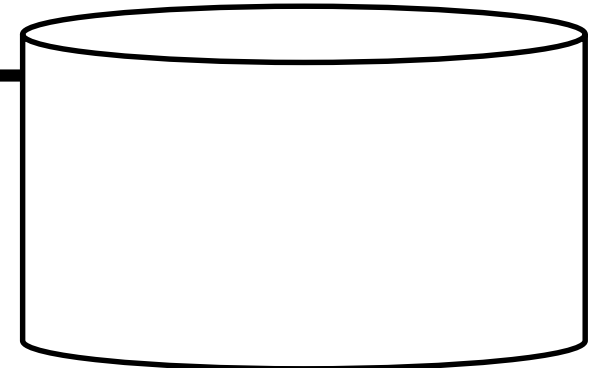
```
#include <stdio.h>
int main() {
    int numerosASeremLidos, numerosJaLidos,
    x, soma;
    printf("Escreva quantos numeros serao
lidos: ");
    scanf("%d",&numerosASeremLidos);
    numerosJaLidos = 0;
    soma = 0;
    while (numerosJaLidos<numerosASeremLidos)
    {
        printf("Entre um numero: ");
        scanf("%d",&x);
        numerosJaLidos = numerosJaLidos + 1;
        soma = soma + x;
    }
    printf("A soma foi %d",soma);
    return 0;
}
```

Escreva quantos numeros serao
lidos: 2 <ENTER>

Memória

numerosASeremLidos	numerosJaLidos	X
2		
soma		

HD



Escreva quantos numeros serao lidos: 2 <ENTER>

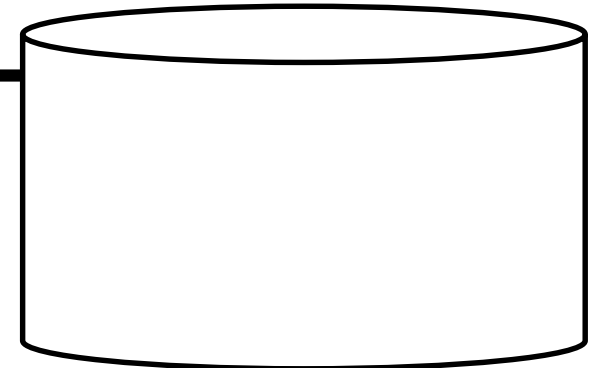
Execução

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int numerosASeremLidos, numerosJaLidos,
    x, soma;
    printf("Escreva quantos numeros serao
lidos: ");
    scanf("%d",&numerosASeremLidos);
    numerosJaLidos = 0;
    soma = 0;
    while (numerosJaLidos<numerosASeremLidos)
    {
        printf("Entre um numero: ");
        scanf("%d",&x);
        numerosJaLidos = numerosJaLidos + 1;
        soma = soma + x;
    }
    printf("A soma foi %d",soma);
    return 0;
}
```

Memória

numerosASeremLidos	numerosJaLidos	X
2	0	
soma		

HD



Escreva quantos numeros serao lidos: 2 <ENTER>

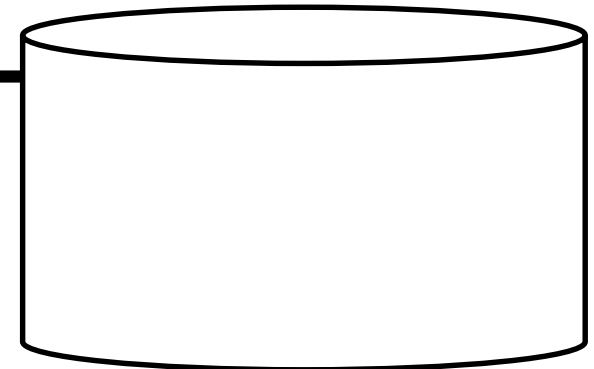
Execução

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int numerosASeremLidos, numerosJaLidos,
    x, soma;
    printf("Escreva quantos numeros serao
lidos: ");
    scanf("%d",&numerosASeremLidos);
    numerosJaLidos = 0;
    soma = 0;
    while (numerosJaLidos<numerosASeremLidos)
    {
        printf("Entre um numero: ");
        scanf("%d",&x);
        numerosJaLidos = numerosJaLidos + 1;
        soma = soma + x;
    }
    printf("A soma foi %d",soma);
    return 0;
}
```

Memória

numerosASeremLidos	numerosJaLidos	X
2	0	
soma		
0		

HD



Escreva quantos numeros serao lidos: 2 <ENTER>

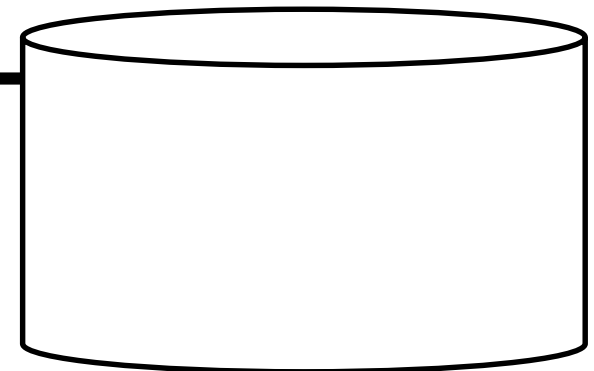
Execução

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int numerosASeremLidos, numerosJaLidos,
    x, soma;
    printf("Escreva quantos numeros serao
lidos: ");
    scanf("%d",&numerosASeremLidos);
    numerosJaLidos = 0;
    soma = 0;
    while (numerosJaLidos < numerosASeremLidos)
    {
        printf("Entre um numero: ");
        scanf("%d",&x);
        numerosJaLidos = numerosJaLidos + 1;
        soma = soma + x;
    }
    printf("A soma foi %d",soma);
    return 0;
}
```

Memória

numerosASeremLidos	numerosJaLidos	X
2	0	
soma		
0		

HD



numerosJaLidos < numerosASeremLidos
= 0 < 2
= 1

Execução

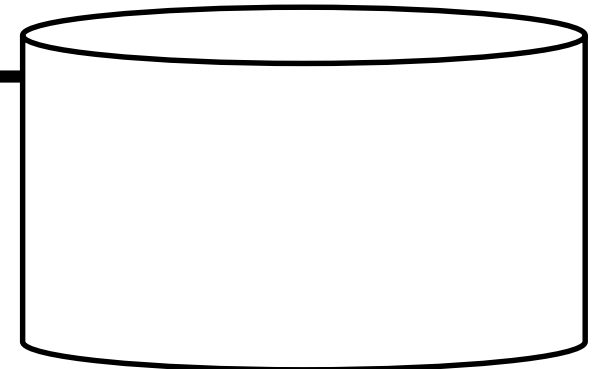
```
#include <stdio.h>
int main() {
    int numerosASeremLidos, numerosJaLidos,
    x, soma;
    printf("Escreva quantos numeros serao
lidos: ");
    scanf("%d",&numerosASeremLidos);
    numerosJaLidos = 0;
    soma = 0;
    while (numerosJaLidos<numerosASeremLidos)
    {
        printf("Entre um numero: ");
        scanf("%d",&x);
        numerosJaLidos = numerosJaLidos + 1;
        soma = soma + x;
    }
    printf("A soma foi %d",soma);
    return 0;
}
```

Escreva quantos numeros serao
lidos: 2 <ENTER>
Entre um numero:

Memória

numerosASeremLidos	numerosJaLidos	X
2	0	
soma		
0		

HD



Execução

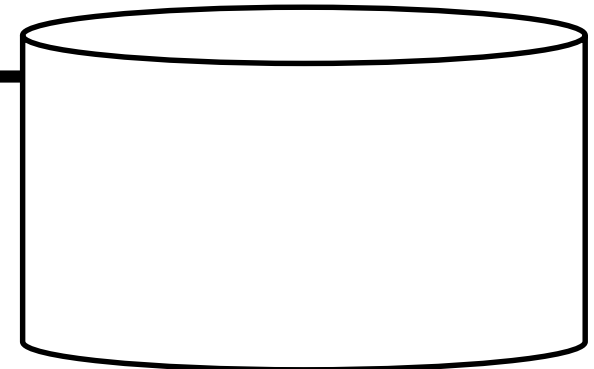
```
#include <stdio.h>
int main() {
    int numerosASeremLidos, numerosJaLidos,
    x, soma;
    printf("Escreva quantos numeros serao
lidos: ");
    scanf("%d",&numerosASeremLidos);
    numerosJaLidos = 0;
    soma = 0;
    while (numerosJaLidos<numerosASeremLidos)
    {
        printf("Entre um numero: ");
        scanf("%d",&x);
        numerosJaLidos = numerosJaLidos + 1;
        soma = soma + x;
    }
    printf("A soma foi %d",soma);
    return 0;
}
```

Escreva quantos numeros serao
lidos: 2 <ENTER>
Entre um numero: 8

Memória

numerosASeremLidos	numerosJaLidos	X
2	0	
soma		
0		

HD



Execução

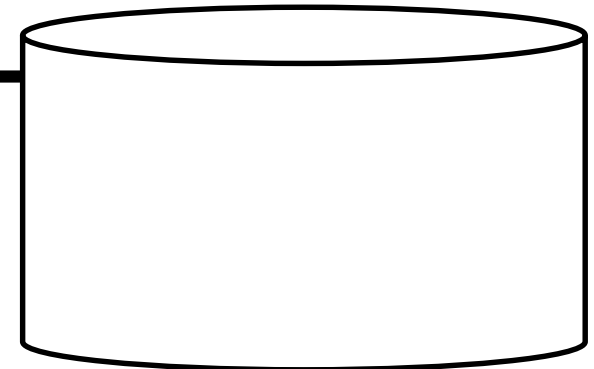
```
#include <stdio.h>
int main() {
    int numerosASeremLidos, numerosJaLidos,
    x, soma;
    printf("Escreva quantos numeros serao
lidos: ");
    scanf("%d",&numerosASeremLidos);
    numerosJaLidos = 0;
    soma = 0;
    while (numerosJaLidos<numerosASeremLidos)
    {
        printf("Entre um numero: ");
        scanf("%d",&x);
        numerosJaLidos = numerosJaLidos + 1;
        soma = soma + x;
    }
    printf("A soma foi %d",soma);
    return 0;
}
```

Escreva quantos numeros serao
lidos: 2 <ENTER>
Entre um numero: 8 <ENTER>

Memória

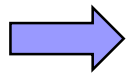
numerosASeremLidos	numerosJaLidos	X	
2	0		8
soma			
0			

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int numerosASeremLidos, numerosJaLidos,
    x, soma;
    printf("Escreva quantos numeros serao
lidos: ");
    scanf("%d",&numerosASeremLidos);
    numerosJaLidos = 0;
    soma = 0;
    while (numerosJaLidos<numerosASeremLidos)
    {
        printf("Entre um numero: ");
        scanf("%d",&x);
        numerosJaLidos = numerosJaLidos + 1;
        soma = soma + x;
    }
    printf("A soma foi %d",soma);
    return 0;
}
```



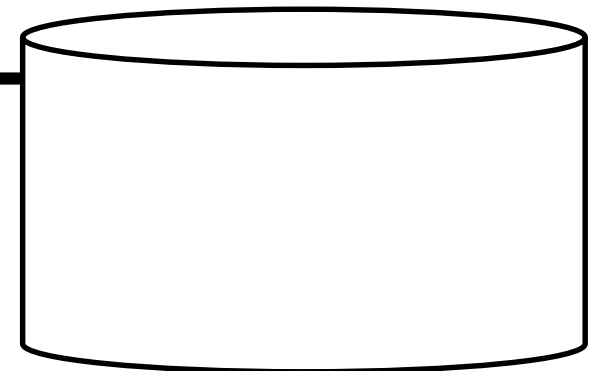
numerosJaLidos + 1
= 0 + 1
= 1

Escreva quantos numeros serao
lidos: 2 <ENTER>
Entre um numero: 8 <ENTER>

Memória

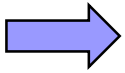
numerosASeremLidos	numerosJaLidos	X	
2	0		8
soma			
0			

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int numerosASeremLidos, numerosJaLidos,
    x, soma;
    printf("Escreva quantos numeros serao
lidos: ");
    scanf("%d",&numerosASeremLidos);
    numerosJaLidos = 0;
    soma = 0;
    while (numerosJaLidos<numerosASeremLidos)
    {
        printf("Entre um numero: ");
        scanf("%d",&x);
        numerosJaLidos = numerosJaLidos + 1;
        soma = soma + x;
    }
    printf("A soma foi %d",soma);
    return 0;
}
```

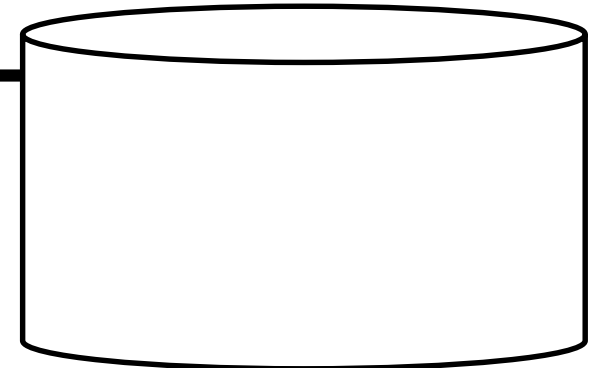


Escreva quantos numeros serao
lidos: 2 <ENTER>
Entre um numero: 8 <ENTER>

Memória

numerosASeremLidos	numerosJaLidos	X
2	1	8
soma		
0		

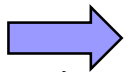
HD



$$\begin{aligned}
 &\text{numerosJaLidos} + 1 \\
 &= 0 + 1 \\
 &= 1
 \end{aligned}$$

Execução

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int numerosASeremLidos, numerosJaLidos,
    x, soma;
    printf("Escreva quantos numeros serao
lidos: ");
    scanf("%d",&numerosASeremLidos);
    numerosJaLidos = 0;
    soma = 0;
    while (numerosJaLidos<numerosASeremLidos)
    {
        printf("Entre um numero: ");
        scanf("%d",&x);
        numerosJaLidos = numerosJaLidos + 1;
        soma = soma + x;
    }
    printf("A soma foi %d",soma);
    return 0;
}
```



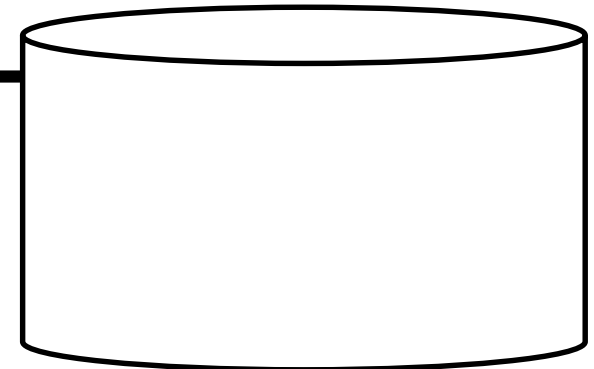
$$\begin{aligned}
 & soma + x \\
 &= 0 + 8 \\
 &= 8
 \end{aligned}$$

Escreva quantos numeros serao
lidos: 2 <ENTER>
Entre um numero: 8 <ENTER>

Memória

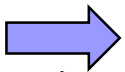
numerosASeremLidos	numerosJaLidos	X	
2	1		8
soma			
0			

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int numerosASeremLidos, numerosJaLidos,
    x, soma;
    printf("Escreva quantos numeros serao
lidos: ");
    scanf("%d",&numerosASeremLidos);
    numerosJaLidos = 0;
    soma = 0;
    while (numerosJaLidos<numerosASeremLidos)
    {
        printf("Entre um numero: ");
        scanf("%d",&x);
        numerosJaLidos = numerosJaLidos + 1;
        soma = soma + x;
    }
    printf("A soma foi %d",soma);
    return 0;
}
```



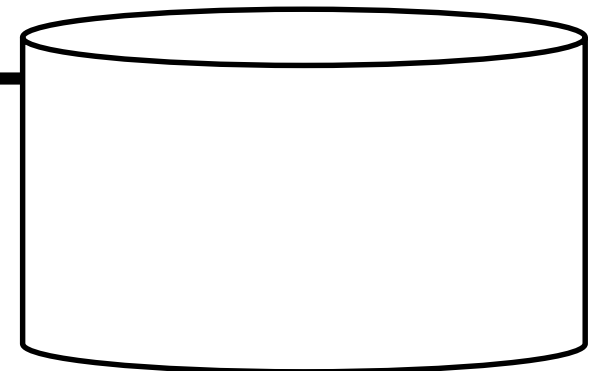
$$\begin{aligned}
 &\text{soma} + x \\
 &= 0 + 8 \\
 &= \textcircled{8}
 \end{aligned}$$

Escreva quantos numeros serao
lidos: 2 <ENTER>
Entre um numero: 8 <ENTER>

Memória

numerosASeremLidos	numerosJaLidos	X	
2	1		8
soma			
8			

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int numerosASeremLidos, numerosJaLidos,
    x, soma;
    printf("Escreva quantos numeros serao
    lidos: ");
    scanf("%d",&numerosASeremLidos);
    numerosJaLidos = 0;
    soma = 0;
    while (numerosJaLidos < numerosASeremLidos)
    {
        printf("Entre um numero: ");
        scanf("%d",&x);
        numerosJaLidos = numerosJaLidos + 1;
        soma = soma + x;
    }
    printf("A soma foi %d",soma);
    return 0;
}
```

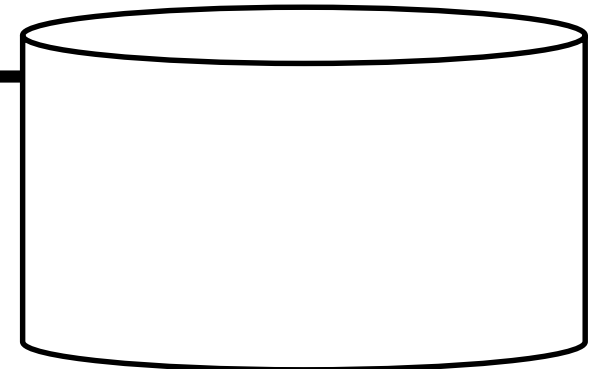
numerosJaLidos < numerosASeremLidos
= 1 < 2
= 1

Escreva quantos numeros serao
 lidos: 2 <ENTER>
 Entre um numero: 8 <ENTER>

Memória

numerosASeremLidos	numerosJaLidos	X	
2	1		8
soma			
8			

HD



Execução

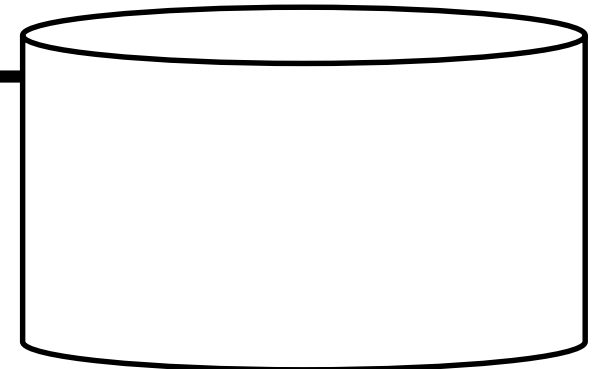
```
#include <stdio.h>
int main() {
    int numerosASeremLidos, numerosJaLidos,
    x, soma;
    printf("Escreva quantos numeros serao
    lidos: ");
    scanf("%d",&numerosASeremLidos);
    numerosJaLidos = 0;
    soma = 0;
    while (numerosJaLidos<numerosASeremLidos)
    {
        printf("Entre um numero: ");
        scanf("%d",&x);
        numerosJaLidos = numerosJaLidos + 1;
        soma = soma + x;
    }
    printf("A soma foi %d",soma);
    return 0;
}
```

Escreva quantos numeros serao lidos: 2 <ENTER>
 Entre um numero: 8 <ENTER>
 Entre um numero:

Memória

numerosASeremLidos	numerosJaLidos	X	
2	1		8
soma			
8			

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int numerosASeremLidos, numerosJaLidos,
    x, soma;
    printf("Escreva quantos numeros serao
lidos: ");
    scanf("%d",&numerosASeremLidos);
    numerosJaLidos = 0;
    soma = 0;
    while (numerosJaLidos<numerosASeremLidos)
    {
        printf("Entre um numero: ");
        scanf("%d",&x);
        numerosJaLidos = numerosJaLidos + 1;
        soma = soma + x;
    }
    printf("A soma foi %d",soma);
    return 0;
}
```

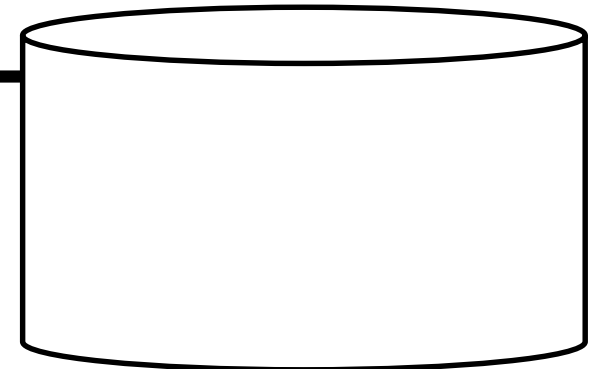


Escreva quantos numeros serao
lidos: 2 <ENTER>
Entre um numero: 8 <ENTER>
Entre um numero:

Memória

numerosASeremLidos	numerosJaLidos	X	
2	1		8
soma			
8			

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int numerosASeremLidos, numerosJaLidos,
    x, soma;
    printf("Escreva quantos numeros serao
lidos: ");
    scanf("%d",&numerosASeremLidos);
    numerosJaLidos = 0;
    soma = 0;
    while (numerosJaLidos<numerosASeremLidos)
    {
        printf("Entre um numero: ");
        scanf("%d",&x);
        numerosJaLidos = numerosJaLidos + 1;
        soma = soma + x;
    }
    printf("A soma foi %d",soma);
    return 0;
}
```

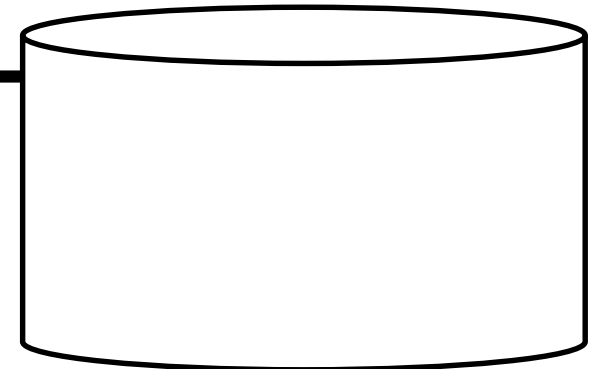


Escreva quantos numeros serao
lidos: 2 <ENTER>
Entre um numero: 8 <ENTER>
Entre um numero: 4

Memória

numerosASeremLidos	numerosJaLidos	X	
2	1		8
soma			
8			

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int numerosASeremLidos, numerosJaLidos,
    x, soma;
    printf("Escreva quantos numeros serao
lidos: ");
    scanf("%d",&numerosASeremLidos);
    numerosJaLidos = 0;
    soma = 0;
    while (numerosJaLidos<numerosASeremLidos)
    {
        printf("Entre um numero: ");
        scanf("%d",&x);
        numerosJaLidos = numerosJaLidos + 1;
        soma = soma + x;
    }
    printf("A soma foi %d",soma);
    return 0;
}
```

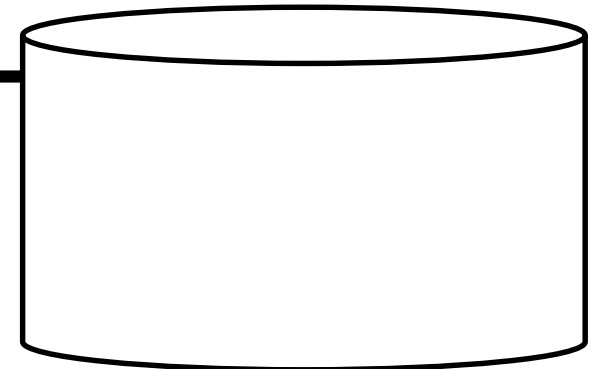


Escreva quantos numeros serao
lidos: 2 <ENTER>
Entre um numero: 8 <ENTER>
Entre um numero: 4 <ENTER>

Memória

numerosASeremLidos	numerosJaLidos	X	
2	1		4
soma			
8			

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int numerosASeremLidos, numerosJaLidos,
    x, soma;
    printf("Escreva quantos numeros serao
lidos: ");
    scanf("%d",&numerosASeremLidos);
    numerosJaLidos = 0;
    soma = 0;
    while (numerosJaLidos<numerosASeremLidos)
    {
        printf("Entre um numero: ");
        scanf("%d",&x);
        numerosJaLidos = numerosJaLidos + 1;
        soma = soma + x;
    }
    printf("A soma foi %d",soma);
    return 0;
}
```

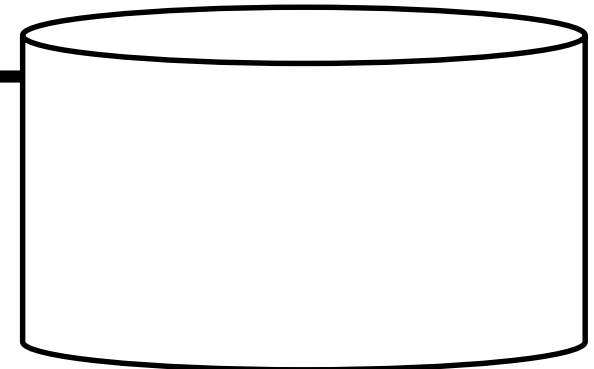
$$\begin{aligned}
 &\text{numerosJaLidos} + 1 \\
 &= 1 + 1 \\
 &= 2
 \end{aligned}$$

Escreva quantos numeros serao lidos: 2 <ENTER>
 Entre um numero: 8 <ENTER>
 Entre um numero: 4 <ENTER>

Memória

numerosASeremLidos	numerosJaLidos	X	
2	2		4
soma			
8			

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int numerosASeremLidos, numerosJaLidos,
    x, soma;
    printf("Escreva quantos numeros serao
lidos: ");
    scanf("%d",&numerosASeremLidos);
    numerosJaLidos = 0;
    soma = 0;
    while (numerosJaLidos<numerosASeremLidos)
    {
        printf("Entre um numero: ");
        scanf("%d",&x);
        numerosJaLidos = numerosJaLidos + 1;
        soma = soma + x;
    }
    printf("A soma foi %d",soma);
    return 0;
}
```

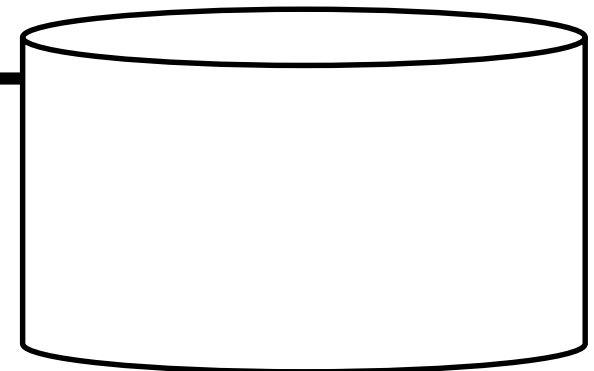
$$\begin{aligned}
 & \text{soma} + x \\
 &= 8 + 4 \\
 &= 12
 \end{aligned}$$

Escreva quantos numeros serao lidos: 2 <ENTER>
 Entre um numero: 8 <ENTER>
 Entre um numero: 4 <ENTER>

Memória

numerosASeremLidos	numerosJaLidos	X	
2	2		4
soma			
8			

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int numerosASeremLidos, numerosJaLidos,
    x, soma;
    printf("Escreva quantos numeros serao
lidos: ");
    scanf("%d",&numerosASeremLidos);
    numerosJaLidos = 0;
    soma = 0;
    while (numerosJaLidos<numerosASeremLidos)
    {
        printf("Entre um numero: ");
        scanf("%d",&x);
        numerosJaLidos = numerosJaLidos + 1;
        soma = soma + x;
    }
    printf("A soma foi %d",soma);
    return 0;
}
```

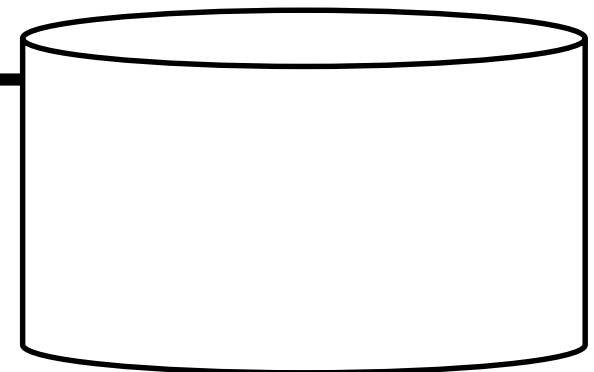
$$\begin{aligned}
 &\text{soma} + x \\
 &= 8 + 4 \\
 &= 12
 \end{aligned}$$

Escreva quantos numeros serao
lidos: 2 <ENTER>
Entre um numero: 8 <ENTER>
Entre um numero: 4 <ENTER>

Memória

numerosASeremLidos	numerosJaLidos	X	
2	2		4
soma			
12			

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int numerosASeremLidos, numerosJaLidos,
    x, soma;
    printf("Escreva quantos numeros serao
    lidos: ");
    scanf("%d",&numerosASeremLidos);
    numerosJaLidos = 0;
    soma = 0;
    while (numerosJaLidos < numerosASeremLidos)
    {
        printf("Entre um numero: ");
        scanf("%d",&x);
        numerosJaLidos = numerosJaLidos + 1;
        soma = soma + x;
    }
    printf("A soma foi %d",soma);
    return 0;
}
```

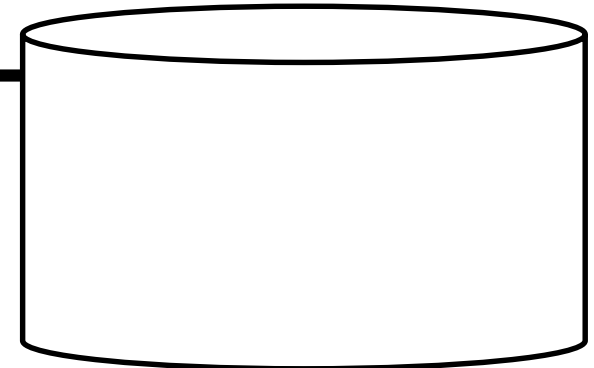
numerosJaLidos < numerosASeremLidos
= 2 < 2
= 0

Escreva quantos numeros serao lidos: 2 <ENTER>
 Entre um numero: 8 <ENTER>
 Entre um numero: 4 <ENTER>

Memória

numerosASeremLidos	numerosJaLidos	X	
2	2		4
soma			
12			

HD



Execução

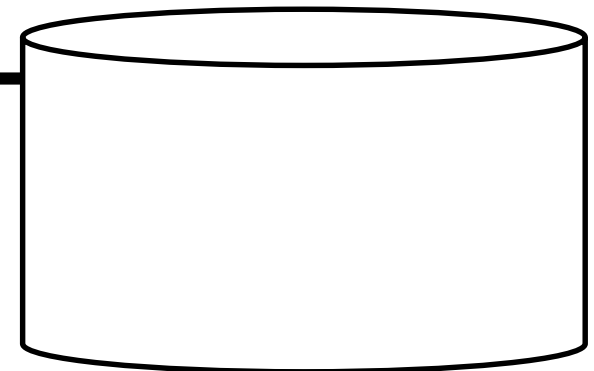
```
#include <stdio.h>
int main() {
    int numerosASeremLidos, numerosJaLidos,
    x, soma;
    printf("Escreva quantos numeros serao
lidos: ");
    scanf("%d",&numerosASeremLidos);
    numerosJaLidos = 0;
    soma = 0;
    while (numerosJaLidos<numerosASeremLidos)
    {
        printf("Entre um numero: ");
        scanf("%d",&x);
        numerosJaLidos = numerosJaLidos + 1;
        soma = soma + x;
    }
    printf("A soma foi %d",soma);
    return 0;
}
```

Escreva quantos numeros serao
lidos: 2 <ENTER>
Entre um numero: 8 <ENTER>
Entre um numero: 4 <ENTER>
A soma foi 12

Memória

numerosASeremLidos	numerosJaLidos	X	
2	2		4
soma			
12			

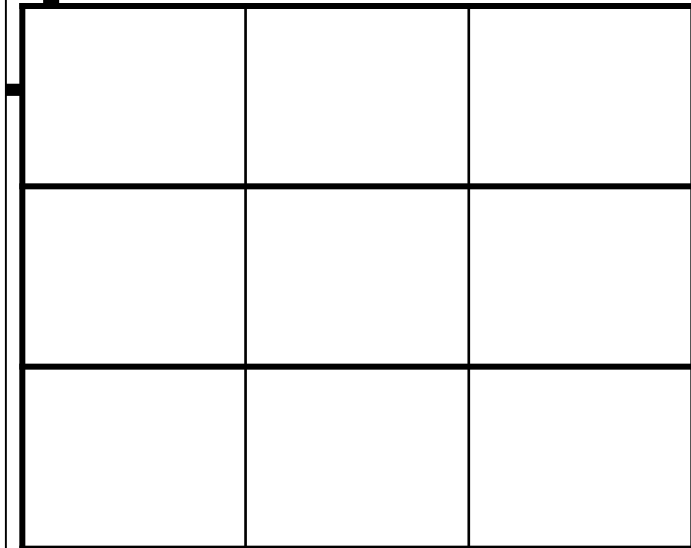
HD



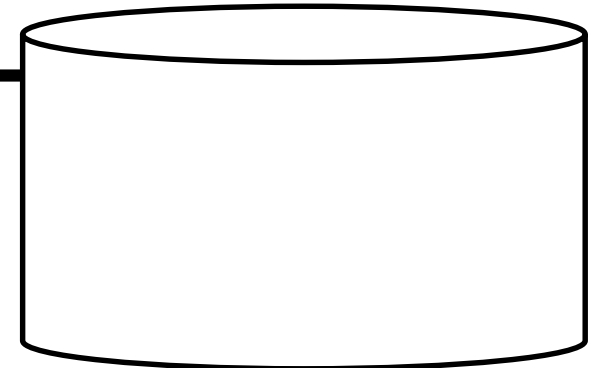
Execução

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int numerosASeremLidos, numerosJaLidos,
    x, soma;
    printf("Escreva quantos numeros serao
lidos: ");
    scanf("%d",&numerosASeremLidos);
    numerosJaLidos = 0;
    soma = 0;
    while (numerosJaLidos<numerosASeremLidos)
    {
        printf("Entre um numero: ");
        scanf("%d",&x);
        numerosJaLidos = numerosJaLidos + 1;
        soma = soma + x;
    }
    printf("A soma foi %d",soma);
    return 0;
}
```

Memória



HD





while

Programa que:

- 1) Lê do teclado um número inteiro; Este número define quantos números serão lidos do teclado em seguida;
- 2) O programa lê do teclado os números inteiros na quantidade definida no passo 1 (por exemplo, se, no passo 1, o usuário digitou 10, o programa vai ler 10 números);
- 3) Ao término da leitura, o programa imprime a multiplicação de todos os números digitados e termina.

while

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int numerosASeremLidos, numerosJaLidos, x, prod;
    printf("Escreva quantos numeros serao lidos: ");
    scanf("%d", &numerosASeremLidos);
    numerosJaLidos = 0;
    prod = 1;
    while (numerosJaLidos < numerosASeremLidos) {
        printf("Entre um numero: ");
        scanf("%d", &x);
        numerosJaLidos = numerosJaLidos + 1;
        prod = prod * x;
    }
    printf("A mutiplicacao foi %d", prod);
    return 0;
}
```

while

■ O que este programa faz?

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {  
    int numerosLidos, numeroAtual, menorNumero;  
    printf("Entre um numero: ");  
    scanf("%d", &numeroAtual);  
    menorNumero = numeroAtual;  
    numerosLidos = 1;  
    while (numerosLidos <= 3) {  
        printf("Entre um numero: ");  
        scanf("%d", &numeroAtual);  
        if (numeroAtual < menorNumero) {  
            menorNumero = numeroAtual;  
        }  
        numerosLidos = numerosLidos + 1;  
    }  
    printf("%d", menorNumero);  
    return 0;  
}
```


while

■ O que este programa faz?

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>
int main() {
    float n, raiz;
    printf("Entre o numero: ");
    scanf("%f", &n);
    while (n != 9999) {
        raiz = sqrt(n);
        printf("Raiz = %7.2f\n", raiz);
        printf("Entre o numero: ");
        scanf("%f", &n);
    }
    printf("Fim\n");
    return 0;
}
```

++

- ++ soma 1 ao valor da variável
- Cuidado!

```
#include<stdio.h>
int main() {
    int i = 3;
    int b = 0;
    b = i++;
    printf("b = %d\n", b);
    printf("i = %d", i);
    return 0;
}
```

Equivale a

```
b = i;
i = i+1;
```

```
#include<stdio.h>
int main() {
    int i = 3;
    int b = 0;
    b = ++i;
    printf("b = %d\n", b);
    printf("i = %d", i);
    return 0;
}
```

Equivale a

```
i = i+1;
b = i;
```

Estruturas Iterativas

while (expressao) {...}

- Executa os comandos enquanto a expressão lógica é verdadeira.

for (inicializacao; expressao; comando pós iteração) {...}

- Executa os comandos entre chaves enquanto a expressão lógica é verdadeira. Interessante para fazer repetições, cuja a quantidade é conhecida previamente.

do{...} **while**(expressao);

- Executa os comandos pelo menos 1 vez. Em seguida, checa a expressão lógica.

for

```
for (inicialização; expressão Booleana; comando pós-iteracao) {  
    comando 1;  
    comando 2;  
    ...  
    comando n;  
}  
comando n+1;  
comando n+2;  
...  
comando n+k;  
}
```

O computador começa executando o comando de inicialização.

*Depois, se a expressão Booleana for verdadeira, os **comandos verdes** de 1 a n são executados. Ao término do comando n, o computador executa o comando pós-iteração e volta para reavaliar se a expressão Booleana continua verdadeira. Se sim, o computador executa novamente os **comandos verdes** de 1 a n. E, ao término do comando n, ele volta a executar o comando pós-iteração seguido da reavaliação da expressão Booleana para saber se continua verdadeiro. Se sim, faz novamente os **comandos verdes** de 1 a n.*

*E tudo isso termina quando a expressão Booleana for falsa. E aí, o computador executa os **comandos pretos** de n+1 a n+k.*

*Nem sempre os **comandos pretos** existem (são opcionais).*



for

- Opcional
- Dá para fazer o que o for faz usando while



for

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int i;
    for(i = 0; i < 5; i++) {
        printf("Contador %d\n", i);
    }
    return 0;
}
```

for x while

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int i;
    for(i = 0; i < 5; i++) {
        printf("Contador %d\n",i);
    }
    return 0;
}
```

=

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int i;
    i = 0;
    while (i < 5) {
        printf("Contador %d\n",i);
        i++;
    }
    return 0;
}
```

for x while

Comando executado após cada iteração

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int i;
    for(i = 0; i < 5; i++) {
        printf("Contador %d\n", i);
    }
    return 0;
}
```

*Condição para o
for executar*

*Executado uma vez
no início do for*

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int i;
    i = 0;
    while (i < 5) {
        printf("Contador %d\n", i);
        i++;
    }
    return 0;
}
```


do-while

```
do {  
    comando 1;  
    comando 2;  
    ...  
    comando n;  
} while (expressão Booleana);  
comando n+1;  
comando n+2;  
...  
comando n+k;  
}
```

O computador começa executando os **comandos verdes** de 1 a n.

Depois, se a expressão Booleana for verdadeira, os **comandos verdes** de 1 a n são re-executados. Ao término do comando n, o computador reavalia se a expressão Booleana continua verdadeira. Se sim, o computador executa novamente os **comandos verdes** de 1 a n. E, ao término do comando n, ele volta a reavaliar a expressão Booleana para saber se continua verdadeiro. Se sim, faz novamente os **comandos verdes** de 1 a n.

E tudo isso termina quando a expressão Booleana for falsa. E aí, o computador executa os **comandos pretos** de n+1 a n+k.

Nem sempre os **comandos pretos** existem (são opcionais).



do-while

- Opcional
- Dá para fazer o que o do-while faz usando while

do - while

```
do {  
<corpo>;  
} while (expressao);
```

=

```
<corpo>;  
while (expressao) {  
    <corpo>;  
}
```

do - while

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int i = 0;
    do {
        printf("Contador %d\n",i);
        i = i + 1;
    } while(i < 5);
    return 0;
}
```

=

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int i = 0;
    printf("Contador %d\n",i);
    i = i + 1;
    while(i < 5) {
        printf("Contador %d\n",i);
        i = i + 1;
    };
    return 0;
}
```

Exercício

Faça um programa que:

- Pede do usuário um número maior que 1.000 e menor que 10.000;
- Se o usuário digitar um número fora do intervalo, o programa imprime na tela: “Não! Estude mais.”; E pede novamente um número maior que 1.000 e menor que 10.000; O programa vai pedir o número indefinidamente até o usuário acertar.
- Se o usuário digitar um número dentro do intervalo, o programa imprime na tela “Muito bem!” e termina.

Exercício

Faça um programa que:

- 1) Lê do teclado um número inteiro; assumo que o usuário só digita um número maior ou igual a zero;
- 2) Imprime na tela o fatorial do número.

Lembre-se:

$$0! = 1 \text{ e}$$

$$n! = n * (n-1) * (n-2) * (n-3) * \dots * 2 * 1, \text{ para } n > 1$$



Exercício

Faça um programa que:

- 1) Lê do teclado um número maior que zero; se o usuário digitar um número menor ou igual a zero, o sistema dá uma mensagem de erro e pede novamente até o usuário digitar corretamente;
- 2) Imprime na tela a soma $1+2+3+\dots+n$, onde n é o número que o usuário digitou no passo 1.



Exercício

- Faça um programa que:
 - Leia do teclado nome, data de nascimento e salário de cada funcionário da empresa, sequencialmente. Quando o salário do funcionário for negativo, o programa encerra e imprime na tela a média dos salários.



Exercício

- Faça um programa que:
 - Leia do teclado 3 números (um por vez) e imprima na tela os divisores do número lido.